İstatistik ve Olasılık

Vize genel tekrar ve soru kitapçığı

1. **Bölüm 1 · Genel Tekrar**: tuzak listesi ve 14 konu (Bayes teoremi detaylı)
2. **Bölüm 2 · Sorular**: hocanın soruları, 4 deneme vizesi ve konu soruları (toplam 155 soru)
3. **Bölüm 3 · Cevap anahtarı ve çözümler**

Kaynak: ders defteri notları ve hocanın "Sınavda Çıkacak Sorular" sayfası.

Bölüm 1 · Genel Tekrar

Soru 1–10	Soru 11–16	Soru 17–18
Çoktan seçmeli	**Sayısal / kısa cevap**	**Çok adımlı problem**
40 puan	**30** puan	**30** puan

Vize formatı (varsayım): Hoca kesin format vermedi. "Sınavda çıkacak sorular" klasik (yazılı, çözümlü) sorular olduğu için vizenin de klasik olduğu varsayıldı. Sitedeki denemeler pratik içindir: test + kısa cevap + çok adımlı problem, toplam 100 puan. Deneme 4 tamamen hocanın tarzında klasik problemlerden oluşur.

Önce tuzaklar

"Rastgele seçilen" birimler = **örneklem** → varyansta $n-1$'e böl. Tüm yığın verildiyse N'e böl.

Medyandan önce **sırala**. Veri sayısı çiftse ortadaki iki değerin ortalamasını al.

$IQR = Q_3 - Q_1$; çeyrek ayrılış bunun **yarısı**. Q_1 alt yarının, Q_3 üst yarının medyanı.

Mod nitel veride de bulunur; ortalama ve medyan bulunmaz.

Veride aşırı uç (aykırı) değer varsa ortalama değil **medyan** daha iyi temsil eder.

Her değere sabit eklemek **varyansı değiştirmez**; c ile çarpmak varyansı c^2 ile çarpar.

Birleşik ortalamada ortalamaların ortalaması alınmaz: toplamlar toplanır, $\frac{n_A\bar{x}_A+n_B\bar{x}_B}{n_A+n_B}$.

Ortalamalar farklıysa homojenliği varyansla değil **değişim katsayısıyla** karşılaştır.

Sıra önemliyse permütasyon, sadece seçim varsa kombinasyon.

Olasılık her zaman $0 \le P(A) \le 1$. Negatif ya da 1'den büyük çıktıysa hesapta hata var.

İadesiz çekilişte ikinci kesrin payı da paydası da azalır: $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$.

Ayrık ≠ bağımsız. Ayrıkta $P(A \cap B) = 0$, bağımsızda $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

$P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$. Bayes ikisi arasında geçiş yapar.

Bayes'te payda toplam olasılıktır: $\sum P(A \mid B_i)P(B_i)$. Oranları düz toplama.

1. Temel kavramlar

Defter: Temel Kavramlar

İstatistik: sayısal verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır.

Kavram	Tanım
Deneysel birim	Hakkında ölçüm ya da gözlem yaparak bilgi elde ettiğimiz en küçük öğe (kişi, eşya). Sayılabilir veya ölçülebilir olmalı.
Değişken	Birimden birime farklı değer alabilen nicelik ya da nitelik.
Yığın (evren, ana kitle, kitle)	Belirli özellikteki birimlerin tümünün oluşturduğu topluluk.
Tam sayım	Yığındaki birimlerin **tamamından** veri toplamak.
Parametre	Tam sayımla yığından hesaplanan özet değer (μ, σ^2). Yığının tanımlayıcı sayısal ölçüsü.
Örneklem	Yığından seçilen ve yığını temsil ettiği düşünülen birimler.
Örnekleme	Örneklemden veri toplanması.
İstatistik	Rastgele seçilen örneklemden hesaplanan değer ($\bar{x}$, s^2). Örneklem değişince değişir; yani istatistikler de birer değişkendir.

Değişken türleri

- **Nitel (kalitatif, sözel)**: ölçü birimiyle ölçülemez, sayısal anlam taşımaz. Ör: cinsiyet, kan grubu, kanser türü.
- **Nicel (kantitatif, sayısal)**: ölçü birimiyle ölçülür, sayıyla ifade edilir. İkiye ayrılır:
- — **Sürekli**: ardışık iki değer arasında kuramsal olarak sonsuz sayıda değer alabilir. Ör: boy, ağırlık, süre.
- — **Kesikli**: ardışık iki değer arasında başka değer alamaz. Ör: çocuk sayısı, kusurlu ürün sayısı.

Örneklemeyi zorunlu kılan nedenler: maliyet, zaman, doğru veri elde etme güçlüğü, incelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması (ör. ampul ömrünü ölçmek için ampulü yakmak gerekir).

Betimsel istatistikler: verileri bir sayıyla özetlemek için kullanılır. Üç grup: merkezi eğilim ölçüleri, yayılım (değişkenlik) ölçüleri, ilişki katsayısı.

> **Tuzak**
> Yığından hesaplanan = **parametre** (μ, σ). Örneklemden hesaplanan = **istatistik** ($\bar{x}$, s). Örneklemden bulunan ortalama, yığın ortalamasının sadece bir **tahminidir**.

2. Ölçme düzeyleri

Defter: Değişkenleri ölçme düzeyi

Ölçme düzeyi, bir değişkenin değerleriyle hangi işlemlerin anlamlı olduğunu belirler. Düzey yükseldikçe yapılabilecek işlem artar.

Düzey	Sıralama	Farklar anlamlı mı?	Sıfır	Örnek
1. Sınıflama	Yok	Hayır	—	Cinsiyet, kan grubu, doğum yeri
2. Sıralama	Var	Hayır	—	Eğitim düzeyi, yarış derecesi, memnuniyet (az/orta/çok)
3. Eşit aralıklı	Var	Evet	Yokluk **değil**	Sıcaklık (°C), takvim yılı
4. Oranlama	Var	Evet	Mutlak yokluk	Boy, ağırlık, gelir, süre

- **Sınıflama**: değerler arasındaki farklar matematiksel olarak anlamsız; büyüklük–küçüklük sıralaması yok.
- **Sıralama**: farklar matematiksel olarak anlamlı değil, ama değerler sıralanabilir.
- **Eşit aralıklı**: farklar anlamlı; "sıfır" mutlak yokluğu ifade **etmez** (0 °C "sıcaklık yok" demek değil).
- **Oranlama**: farklar anlamlı; "sıfır" mutlak yokluğu ifade **eder**. Ölçü birimi değişse de (kg → g) değerler arasındaki oran korunur.

Sınavda

Aritmetik ortalama için değişken nicel olmalı, yani ölçme düzeyi **eşit aralıklı ya da oranlama** olmalı. Mod her düzeyde bulunur.

Tuzak

Sıcaklık (°C) oranlama değil **eşit aralıklıdır**: 20 °C, 10 °C'nin "iki katı sıcak" değildir çünkü 0 °C yokluk değildir.

3. Aritmetik ortalama ve birleşik ortalama

Defter: Aritmetik ortalama · Hocanın sorusu 3

Değerler toplamının birim sayısına bölümüdür. Değişken nicel olmalı (eşit aralıklı ya da oranlama).

Yığın ve örneklem ortalaması

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \qquad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- x_i: i'inci gözlemin değeri · N: yığındaki birim sayısı · n: örneklemdeki birim sayısı
- μ (mü): yığının ortalaması · $\bar{x}$: örneklemin ortalaması · sabit için $\sum_{i=1}^{N} a = Na$

Örnek (defter)

Bir ilacın etki süresi için rastgele seçilen 8 hastada süreler (saat): 3, 3.2, 3.6, 2.8, 3.4, 4, 3.7, 4.3. Ortalama etki süresi?

1. $\sum x_i = 3 + 3.2 + 3.6 + 2.8 + 3.4 + 4 + 3.7 + 4.3 = 28$
2. $\bar{x} = \frac{28}{8} = 3.5$ saat

Cevap: 3.5 saat. Bu bir örneklem ortalamasıdır; yığın ortalamasının tahminidir.

Özellikler

- Merkezi eğilim ölçüleri arasında **hassasiyeti en yüksek** olandır (her değer hesaba girer).
- Değerlerin ortalamadan farklarının toplamı **sıfırdır**: $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$.
- Farkların kareleri toplamı **minimumdur**: $\sum(x_i - \bar{x})^2$ başka hiçbir sayı için daha küçük olmaz.
- Her değere c eklenirse (çıkarılırsa) ortalama da c artar (azalır).
- Her değer c ile çarpılırsa (bölünürse) ortalama da c ile çarpılır (bölünür).

Örnek: kısa yol

301, 302, 303, 304, 305 ve 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 verilerinin ortalamaları?

1. Her değerden 300 çıkar: 1, 2, 3, 4, 5 → ortalama 3 → asıl ortalama 3 + 300 = **303**.
2. Her değeri 100'e böl: 13, 14, 15, 16, 17 → ortalama 15 → asıl ortalama 15 × 100 = **1500**.

Birleşik (iki grubun ortak) ortalaması

$$\bar{x}_{\text{genel}} = \frac{n_A\,\bar{x}_A + n_B\,\bar{x}_B}{n_A + n_B} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{toplam} = n \times \bar{x}$$

Hocanın Soru 3

Bir lisenin 11A ve 11B şubelerindeki toplam 55 öğrenci aynı matematik sınavına girmiştir. Tüm öğrencilerin not ortalaması 67, 11A şubesindeki 30 öğrencinin ortalaması 60 ise 11B'deki öğrencilerin ortalaması kaçtır?

1. 11B öğrenci sayısı: $n_B = 55 - 30 = 25$
2. Tüm öğrencilerin toplam puanı: $55 \times 67 = 3685$
3. 11A toplam puanı: $30 \times 60 = 1800$
4. 11B toplam puanı: $3685 - 1800 = 1885$
5. 11B ortalaması: $\bar{x}_B = \frac{1885}{25} = 75.4$

Cevap: 75.4

Tuzak

Ortalamaların ortalaması alınmaz: $\frac{60+75.4}{2} = 67.7 \neq 67$. Gruplar farklı büyüklükte olduğu için **toplamlar** üzerinden git.

Sınavda

Sınavda adımlar: toplam puan = kişi sayısı × ortalama → bilinen grubun toplamını çıkar → kalan toplamı kalan kişi sayısına böl.

4. Medyan ve mod

Defter: Medyan, Mod · Hocanın sorusu 1 (a, b)

Medyan (ortanca): değerler küçükten büyüğe sıralandığında ortadaki değerdir. Sıralı değerler $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(N)}$ ile gösterilir ($x_{(1)}$ en küçük, $x_{(N)}$ en büyük).

N tek ise

$$\text{Med}(x) = Q_2 = x_{\left(\frac{N+1}{2}\right)}$$

N çift ise

$$\text{Med}(x) = Q_2 = \frac{x_{\left(\frac{N}{2}\right)} + x_{\left(\frac{N}{2}+1\right)}}{2}$$

Örnek (defter)

Yüksek lisansa kabul edilen 9 öğrencinin not ortalamaları: 3.46, 3.37, 3.72, 3.80, 3.20, 3.49, 3.90, 3.61, 3.66. Medyan?

1. Sırala: 3.20, 3.37, 3.46, 3.49, **3.61**, 3.66, 3.72, 3.80, 3.90
2. $N = 9$ tek → $x_{(5)} = 3.61$
3. 3.90 olmasaydı ($N = 8$, çift): $\frac{x_{(4)}+x_{(5)}}{2} = \frac{3.49+3.61}{2} = 3.55$

Cevap: 3.61 (8 değerle 3.55)

- Medyan sadece ortadaki değer(ler)den hesaplanır, uç değerlerden etkilenmez.
- Veride verinin geneline göre **çok küçük ya da çok büyük** değerler varsa medyan, ortalamadan daha iyi temsil eder (daha uygun merkezi eğilim ölçüsüdür).

Mod (tepe değer): en çok tekrar eden değerdir. Ortalama ve medyan sadece nicel değişkenler için hesaplanır; **mod hem nicel hem nitel** değişkenler için bulunur.

Örnek: nitel veride mod

Bir klinikte hastaların kanser türleri: akciğer, göğüs, akciğer, kolon, göğüs, akciğer, akciğer, kolon, göğüs, akciğer.

1. Say: akciğer 5, göğüs 3, kolon 2

Mod = akciğer

Hocanın Soru 1 (a, b)

30 öğrencinin notları (sıralı): 42, 48, 50, 52, 53, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 62, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 73, 78, 80, 82, 85, 87, 92, 95. Mod ve medyan?

1. Tekrar edenler: 53 (2 kez), **62 (3 kez)**, 70 (2 kez), 71 (2 kez) → mod = 62
2. $N = 30$ çift → $\frac{x_{(15)}+x_{(16)}}{2} = \frac{66+68}{2} = 67$

Mod = 62, Medyan = 67

Tuzak

Sıralamadan medyan alma! Verilen sırada ortaya düşen sayı genelde yanlış şıktır.

5. Yayılım ölçüleri: açıklık, çeyrekler, IQR

Defter: Yayılım ölçüleri · Hocanın sorusu 1 (c, d)

Merkezi eğilim ölçüleri verinin hangi değer etrafında yoğunlaştığını söyler ama **ne kadar yayıldığını** söylemez. Bu bilgiyi yayılım (dağılış) ölçüleri verir.

Açıklık (range) = en büyük değer − en küçük değer. Ör: 4, 5, 12, 27, 24, 12 → 27 − 4 = **23**.

Çeyrekler ve çeyrekler arası açıklık

- Q_1 (birinci çeyrek): **medyandan küçük olanların** (alt yarının) medyanı. Verinin %25'i bunun altında.
- Q_2 = medyan. Verinin %50'si altında.
- Q_3 (üçüncü çeyrek): **medyandan büyük olanların** (üst yarının) medyanı. Verinin %75'i bunun altında.

Solda çeyrekler arası açıklık (IQR), sağda çeyrek ayrılış (Ç.A.)

$$IQR = Q_3 - Q_1 \qquad \frac{IQR}{2} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Örnek (defter)

10, 22, 26, 30, 32, 38, 40, 45, 47, 54 verisinin IQR ve çeyrek ayrılışı?

1. n = 10 çift → alt yarı: 10, 22, **26**, 30, 32 → Q1 = 26
2. Üst yarı: 38, 40, **45**, 47, 54 → Q3 = 45
3. $IQR = 45 - 26 = 19$, Ç.A. $= 19/2 = 9.5$ (medyan $= (32 + 38)/2 = 35$)

IQR = 19, Ç.A. = 9.5

Hocanın Soru 1 (c, d)

Aynı 30 not: IQR kaç? Öğrencilerin yüzde kaçı 70'in altında?

1. Alt yarı (ilk 15): 42, 48, 50, 52, 53, 53, 54, **56**, 58, 60, 62, 62, 62, 64, 66 → Q1 = 56
2. Üst yarı (son 15): 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, **73**, 78, 80, 82, 85, 87, 92, 95 → Q3 = 73
3. IQR = 73 − 56 = 17
4. 70'in altında 17 öğrenci var (42 … 69) → 17/30 × 100 = %56.67

IQR = 17, %56.67

Ortalama ayrılış ve MADN

Ortalama ayrılış (ortalama mutlak sapma): önce ortalamayı bul, her değerden çıkar, farkların mutlak değerlerini topla, değer sayısına böl.

$$O.A. = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|x_i - \mu|$$

Örnek

2, 4, 6, 8, 10 verisinin ortalama ayrılışı?

1. $\mu = 6$
2. $|2-6| + |4-6| + |6-6| + |8-6| + |10-6| = 4 + 2 + 0 + 2 + 4 = 12$
3. $O.A. = 12/5 = 2.4$

Cevap: 2.4

MADN: değerlerin medyandan mutlak farklarının medyanı, 0.6745'e bölünür.

$$MADN = \frac{\text{med}\,|x_i - \text{med}(x)|}{0.6745}$$

Örnek (defter)

10, 22, 26, 30, 32, 38, 40, 45, 47, 54 için MADN?

1. med = 35 → farklar: −25, −13, −9, −5, −3, 3, 5, 10, 12, 19
2. Mutlak değerler sıralı: 3, 3, 5, 5, **9, 10**, 12, 13, 19, 25 → medyan = 9.5
3. $MADN = 9.5 / 0.6745 \approx 14.08$

MADN ≈ 14.08

Tuzak

IQR = Q3 − Q1 (büyükten küçüğü çıkar), sonuç pozitif çıkar. Çeyrek ayrılış = IQR / 2. Çeyrekleri bulmadan önce veriyi sırala.

6. Varyans, standart sapma, değişim katsayısı

Defter: Varyans ve standart sapma · Hocanın sorusu 2

Varyans: değerlerin ortalamadan farklarının karelerinin ortalaması. **Standart sapma**: varyansın karekökü (birimi verinin birimiyle aynı).

Yığın (ana kitle): N'e bölünür

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2 \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Örneklem: n − 1'e bölünür

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Tuzak

Soruda "rastgele seçilen / örnek" geçiyorsa **örneklem** → $n-1$'e böl. Bütün yığın verilmişse ya da "ana kitle varyansı" isteniyorsa N'e böl.

Hocanın Soru 2

Bir araştırmacının rastgele seçtiği birimlerin değerleri: 2.43, 2.46, 2.42, 2.45, 2.43, 2.48, 2.46, 2.47, 2.45. a) Aritmetik ortalama b) Varyans ve standart sapma?

1. $\sum x_i = 22.05$, $n = 9 \rightarrow \bar{x} = 22.05/9 = 2.45$
2. Farkların karelerini tabloda hesapla (aşağıda) → toplam 0.0032
3. $s^2 = \frac{0.0032}{9-1} = 0.0004$
4. $s = \sqrt{0.0004} = 0.02$
5. Ana kitle varyansı istenseydi: $\sigma^2 = 0.0032/9 \approx 0.000356$

x̄ = 2.45, s² = 0.0004, s = 0.02

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
2.43	−0.02	0.0004
2.46	0.01	0.0001
2.42	−0.03	0.0009
2.45	0	0
2.43	−0.02	0.0004
2.48	0.03	0.0009
2.46	0.01	0.0001
2.47	0.02	0.0004
2.45	0	0
Toplam 22.05	**0**	**0.0032**

Örnek (defter)

Rastgele seçilen 10 filmin kapasiteleri (amper-saat): 140, 136, 150, 144, 148, 152, 138, 141, 140, 151. Örnek varyansı ve standart sapma?

1. $\bar{x} = 1440/10 = 144$
2. Farklar: −4, −8, 6, 0, 4, 8, −6, −3, −4, 7 (toplamı 0)
3. Kareler: 16 + 64 + 36 + 0 + 16 + 64 + 36 + 9 + 16 + 49 = 306
4. $s^2 = 306/9 = 34$, $s = \sqrt{34} \approx 5.83$

s² = 34, s ≈ 5.83 amper-saat (144 ∓ 5.83)

Özellikler

- Yayılım ölçüleri arasında **en hassas** ve teorik açıdan en üstün ölçüdür.
- Değerler ortalamaya yakınsa varyans küçük, uzaksa büyük olur.
- Tüm değerler aynıysa varyans **0** (değişim yok).
- Her değere sabit eklenir ya da çıkarılırsa varyans **değişmez**.
- Her değer c ile çarpılırsa varyans c^2 ile çarpılır (bölünürse c^2'ye bölünür). Standart sapma $|c|$ ile çarpılır.
- Ortalamaları eşit iki yığından **varyansı küçük olan daha homojendir**.

Örnek (defter)

İki firmanın son 5 yıllık kâr yüzdeleri: A: 4, 2, 5, 3, 1 · B: 2, 3, 3, 3, 4. Hangisi daha homojen?

1. $\mu_A = 15/5 = 3$, $\mu_B = 15/5 = 3$ (ortalamalar eşit)
2. $\sigma_A^2 = \frac{1+1+4+0+4}{5} = \frac{10}{5} = 2$
3. $\sigma_B^2 = \frac{1+0+0+0+1}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$

0.4 < 2 → B firması daha homojen

Değişim katsayısı (varyasyon katsayısı)

Ortalamaları **farklı** iki grubun değişkenliğini karşılaştırmak için kullanılır. Küçük olan daha homojendir.

Solda yığın, sağda örneklem için

$$D.K. = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100 \qquad D.K. = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100$$

Örnek (defter)

İki okulun 2. sınıflarından 50'şer öğrenci seçilmiş. Okuma süresi ortalamaları 5.2 ve 4.8 dk, varyansları 9 ve 16. Hangi okulda değişim daha az?

1. $s_A = \sqrt{9} = 3$, $s_B = \sqrt{16} = 4$
2. $D.K._A = \frac{3}{5.2} \cdot 100 \approx 57.7$
3. $D.K._B = \frac{4}{4.8} \cdot 100 \approx 83.3$

57.7 < 83.3 → A okulu daha homojen

Tuzak

D.K.'da **standart sapma** ortalamaya bölünür, varyans değil. Ortalamalar farklıyken varyanslara bakıp karar verme.

7. Frekans tabloları ve grafikler

Defter: Frekans tabloları, Bazı grafikler · Hocanın sorusu 1 (e)

Veri çok olduğunda anlaşılır hale getirmek için frekans tabloları ve çapraz tablolar kullanılır.

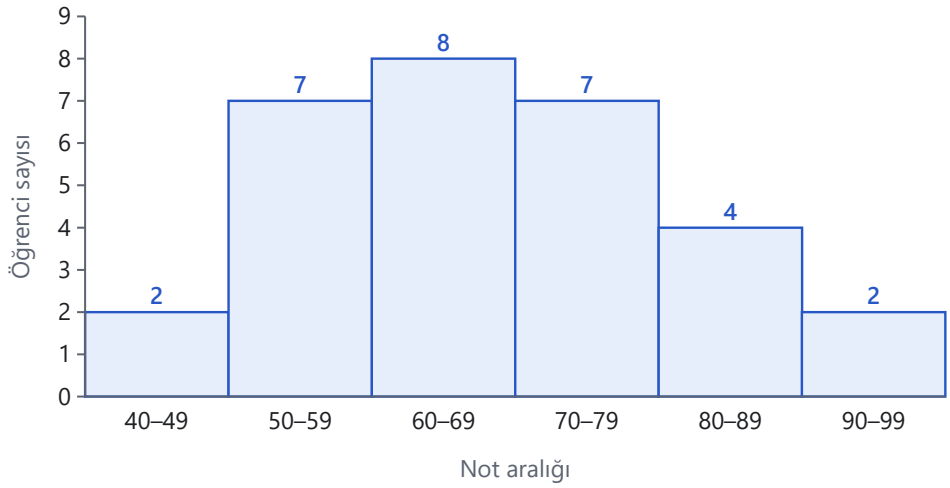
- **Sınıflandırılmış frekans tablosu**: değerler küçükten büyüğe sıralanır, her değerin kaç kez tekrarlandığı (frekansı) yazılır. Nitel veride de kullanılır.
- **Gruplandırılmış frekans tablosu**: en küçük ile en büyük değer arası aralıklara (sınıflara) bölünür, her sınıftaki veri sayısı yazılır. Nicel veride kullanılır.
- **Çapraz tablo**: iki veya daha fazla **sınıflama** düzeyindeki değişkenin düzeylerine göre sayı ya da oran verir (ör. cinsiyet × sigara kullanımı).

Hocanın Soru 1 (e): histogram

30 notu 10'ar puanlık sınıflara ayır ve histogram çiz.

1. 40–49: 42, 48 → **2**
2. 50–59: 50, 52, 53, 53, 54, 56, 58 → **7**
3. 60–69: 60, 62, 62, 62, 64, 66, 68, 69 → **8**
4. 70–79: 70, 70, 71, 71, 72, 73, 78 → **7**
5. 80–89: 80, 82, 85, 87 → **4**
6. 90–99: 92, 95 → **2**

Toplam 2 + 7 + 8 + 7 + 4 + 2 = 30 (kontrol)



Histogram: sınıflar x ekseninde, frekanslar y ekseninde, dikdörtgenler bitişik.

Grafik	Değişken	Ne gösterir
Histogram	Nicel (gruplandırılmış)	Sınıf sınırları x'e, frekanslar y'ye; **bitişik**, eşit tabanlı dikdörtgenler
Çubuk grafiği	Nitel	Her kategori için ayrı çubuk
Daire (pasta) grafiği	Nitel	Kategorilerin yüzde payı (dilim açısı = oran × 360°)
Kutu grafiği	Nicel	Medyan, Q1, Q3, yayılım ve aykırı değerler
Serpme diyagramı	İki nicel değişken	İki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve biçimi

Örnek (defter): çubuk ve pasta

31 kişilik veride kategoriler: TC 7, TT 15, V 9 kişi. Yüzdeler?

1. TC: 7/31 = %22.58
2. TT: 15/31 = %48.39
3. V: 9/31 = %29.03

Çubuk ve pasta grafiği aynı yorumu verir: en büyük pay TT.

Kutu grafiği

Kutu Q1'den Q3'e uzanır, içindeki çizgi medyandır. Sınırların dışında kalan değerler **potansiyel aykırı değerdir**.

Solda alt sınır, sağda üst sınır

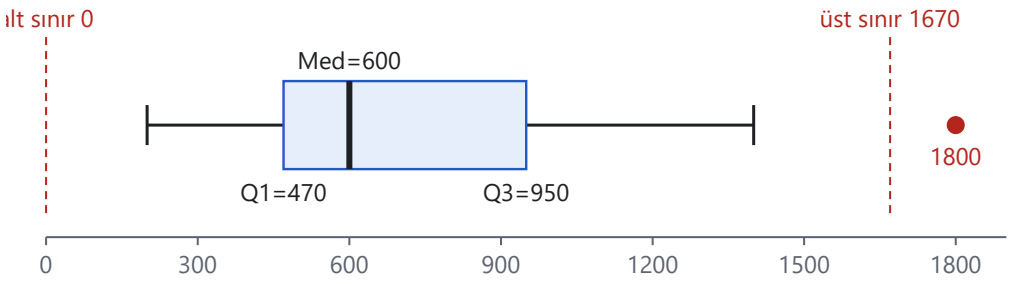
$$Q_1 - 1.5 \cdot IQR \qquad Q_3 + 1.5 \cdot IQR$$

Örnek (defter)

Medyan = 600, Q1 = 470, Q3 = 950 olan verinin kutu grafiği sınırları?

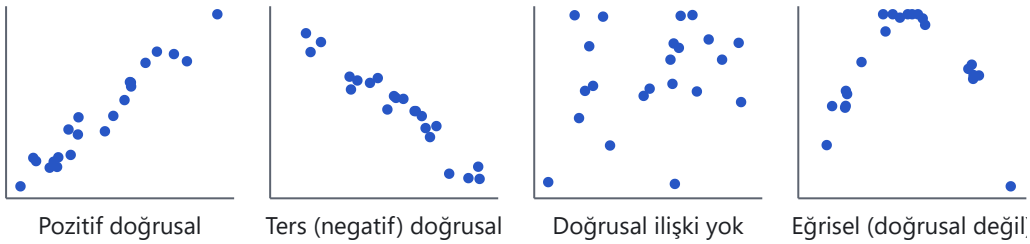
1. IQR = 950 − 470 = 480
2. Alt sınır = 470 − 1.5 × 480 = 470 − 720 = −250 → değişken negatif olamadığı için **0** alınır
3. Üst sınır = 950 + 1.5 × 480 = 950 + 720 = **1670**

Kutu grafiği yayılımı, medyanı ve aykırı değer olup olmadığını gösterir.



Örnek kutu grafiği. 1800 gibi bir değer üst sınırın dışında kalır → aykırı değer.

Serpme diyagramı



Noktalar artan bir doğru etrafında → pozitif; azalan → ters yönlü doğrusal ilişki. Dağınık → doğrusal ilişki yok.

> **Tuzak**
> Histogram nicel veri içindir, dikdörtgenler bitişiktir. Nitel veri için çubuk ya da pasta grafiği kullanılır.

8. Pearson korelasyon katsayısı

Defter: Serpme diyagramı, Pearson korelasyon katsayısı

İki nicel değişken arasındaki **doğrusal** ilişkinin yönünü ve gücünü ölçer.

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1)\, s_x\, s_y}$$

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2} \qquad s_y = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum(y_i - \bar{y})^2} \qquad -1 \le r \le 1$$

r değeri	Yorum
r = 1	Tam, pozitif yönlü doğrusal ilişki
1'e yakın	Güçlü, pozitif yönlü doğrusal ilişki
0'a yakın	Zayıf doğrusal ilişki
r = 0	Doğrusal ilişki yok
−1'e yakın	Güçlü, negatif (ters) yönlü doğrusal ilişki
r = −1	Tam, ters yönlü doğrusal ilişki

Örnek

x: 1, 2, 3, 4, 5 ve y: 2, 4, 5, 4, 5 için r?

1. $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 4$
2. $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-2)(-2) + (-1)(0) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 6$
3. $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 10$, $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 4 + 0 + 1 + 0 + 1 = 6$
4. $r = \frac{6}{\sqrt{10 \cdot 6}} = \frac{6}{\sqrt{60}} \approx 0.77$

r ≈ 0.77 → güçlü, pozitif doğrusal ilişki

Tuzak

r = 0 "hiç ilişki yok" değil, "**doğrusal** ilişki yok" demektir (eğrisel ilişki olabilir). İşaret yönü, mutlak değer gücü gösterir. r −1'den küçük ya da 1'den büyük olamaz.

9. Sayma kuralları, permütasyon, kombinasyon

Defter: Olasılık · Sayma kuralları

- **Toplama kuralı ("veya")**: Ayrık (aynı anda olamayan) iki işlemden biri n_1, diğeri n_2 yolla yapılıyorsa biri **veya** diğeri $n_1 + n_2$ yolla yapılır.
- **Çarpma kuralı ("ve")**: k işlem art arda $n_1, n_2, \ldots, n_k$ yolla yapılıyorsa hepsi birlikte $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ yolla yapılır.

Faktöriyel

$$n! = n\,(n-1)\,(n-2)\cdots 1 \qquad 1! = 1 \qquad 0! = 1$$

Permütasyon (sıra önemli)

Nesnelerin tümünün ya da bir kısmının belirli bir **sıralamasıdır**.

$$P(n, r) = {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Örnekler (defter)

a) a, b, c, d harfleri ikişerli kaç farklı şekilde sıralanır? b) 5 farklı bölümden 5 öğrenciden 2'si yan yana kaç farklı şekilde oturur?

1. a) $P(4, 2) = \frac{4!}{2!} = 12$
2. b) $P(5, 2) = \frac{5!}{3!} = 20$

Tekrarlı permütasyon: n nesnenin k tanesi aynı, l tanesi aynı... ise dizilişler $\frac{n!}{k!\,l!\cdots}$

Örnek (defter)

"İSTATİSTİK" kelimesinin harfleriyle kaç farklı dizilim yapılır?

1. 10 harf: İ 3 tane, S 2 tane, T 3 tane, A 1, K 1
2. $\frac{10!}{3!\,2!\,3!} = \frac{3628800}{72} = 50400$

Cevap: 50400

Örnek (defter): gruplama

3 kimya, 4 matematik, 2 fizik kitabı (hepsi farklı) aynı alandakiler yan yana olacak şekilde kaç farklı dizilir?

1. Önce 3 grup kendi arasında: 3!
2. Sonra grup içleri: 3! · 4! · 2!
3. $3! \cdot 3! \cdot 4! \cdot 2! = 6 \cdot 6 \cdot 24 \cdot 2 = 1728$

Cevap: 1728

Kombinasyon (sıra önemsiz)

n farklı nesneden r tanesinin dizilme sırasına bakmadan **seçimidir**.

$$C(n,r) = {}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

Örnekler (defter)

a) 5 sorudan 3'ü kaç farklı seçilir? b) 4 matematik ve 5 istatistik öğrencisinden 2 matematik, 3 istatistik öğrencisi seçilecek.

1. a) $\binom{5}{3} = 10$
2. b) Kısıtlama yok: $\binom{4}{2}\binom{5}{3} = 6 \cdot 10 = 60$
3. Belli 2 istatistikçi mutlaka seçilecek: kalan 1 yer, kalan 3 kişiden: $\binom{4}{2}\binom{3}{1} = 18$
4. Belli 1 matematikçi seçilmeyecek: $\binom{3}{2}\binom{5}{3} = 3 \cdot 10 = 30$

Örnekler (defter): iskambil ve test

52'lik deste (her sembolden 13 kart) ve 20 soruluk test.

1. 4 as yan yana olacak şekilde tüm kartlar: asları tek blok say → 49 nesne: $49! \cdot 4!$
2. 13 maça yan yana: $40! \cdot 13!$
3. Maçalar küçükten büyüğe sıralı ve yan yana: blok içi tek sıra → $40!$
4. Her sembolden birer kart (4 kart): $\binom{13}{1}^4 = 13^4$
5. 20 soru, 4 seçenek, ardışık iki sorunun cevabı aynı olamaz: $4 \cdot 3^{19}$

Tuzak

Seçim, grup, komisyon → kombinasyon. Sıralama, dizilim, şifre, oturma düzeni → permütasyon. "Belli kişi mutlaka olacak" → onu ayır, kalan yerleri kalanlardan seç.

10. Kümeler

Defter: Küme

Küme: belirli özelliğe sahip, iyi tanımlanmış birimlerden oluşan topluluktur.

Gösterim	Anlamı
$x \in A$	x, A'nın elemanıdır
$y \notin A$	y, A'nın elemanı değildir
$A \subset B$	A, B'nin alt kümesidir
$B \supset A$	B, A'yı kapsar
$A = \emptyset = \{\,\}$	A boş kümedir
S ya da E	Evrensel küme: konunun kapsamındaki tüm elemanlar
$A \cap B$	Kesişim: iki kümenin ortak elemanları
$A \cup B$	Birleşim: A'ya, B'ye ya da ikisine birden ait elemanlar
$A \cap B = \emptyset$	A ve B **ayrık** kümeler (ortak eleman yok)
A', $\bar{A}$, A^c	Tümleyen: evrensel kümede olup A'da olmayanlar (A'nın karşıtı, değili)

Örnek

$S = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A = \{1,2,3\}$, $B = \{2,4,6\}$, $C = \{4,5\}$

1. $A \cap B = \{2\}$
2. $A \cup B = \{1,2,3,4,6\}$
3. $\bar{A} = \{4,5,6\}$
4. $A \cap C = \emptyset$ → A ve C ayrık

Sınavda

Olasılık sorularında: "ve / ikisi de" → kesişim, "veya / en az biri" → birleşim, "değil / olmaması" → tümleyen.

11. Olasılık: kavramlar, aksiyomlar, kurallar

Defter: Olasılık ile ilgili kavramlar, Olasılık aksiyomları, Bazı olasılık kuralları

- **Olay**: tekrarlanabilir bir deneyin sonuçlarıdır. Olay, örnek uzayın bir alt kümesidir.
- **Örnek uzay** (S): deneyin tüm mümkün sonuçlarının kümesi.
- S'nin kendisi **kesin olay**, $\emptyset$ **imkânsız olaydır**.
- Mümkün durum sayısı $= m^k$ (m: bir denemedeki sonuç sayısı, k: deneme sayısı). Ör: para 3 kez → $2^3 = 8$; iki zar → $6^2 = 36$.

n: A'ya uygun durum sayısı, N: tüm mümkün durumların sayısı

$$P(A) = \frac{n}{N}$$

Olasılık, aynı koşullarda tekrarlanan bir deneyde bir olayın gerçekleşme sıklığının ölçüsüdür. Olasılık fonksiyonunun tanım kümesi örnek uzayın alt kümeleri, değer kümesi **[0, 1]** aralığıdır (negatif ve 1'den büyük olamaz).

Aksiyomlar

1. $P(A) \geq 0$
2. $P(S) = 1$
3. $A_1, A_2, \ldots$ ikişerli ayrıksa ($A_i \cap A_j = \emptyset$): $P\left(\bigcup A_i\right) = \sum P(A_i)$

Kurallar

1. $A_1 \subset A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$
2. $P(\emptyset) = 0$
3. $0 \leq P(A) \leq 1$
4. Tümleyen: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (çünkü $S = A \cup \bar{A}$)
5. Birleşim: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Örnekler (defter)

a) İki zarın toplamının 7 olma olasılığı? b) 120 çalışanın 50'si 40 yaş altı, 70'i 40 ve üstü. 40 altındakilerin 20'si, diğerlerinin 30'u erkek. Rastgele bir çalışanın 40 yaş altı **veya** erkek olma olasılığı?

1. a) (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) → $6/36 = 1/6$
2. b) A: 40 yaş altı $(50/120)$, B: erkek $(50/120)$, $A \cap B$: 40 altı erkek $(20/120)$
3. $P(A \cup B) = \frac{50}{120} + \frac{50}{120} - \frac{20}{120} = \frac{80}{120} = \frac{2}{3}$

Soru (defter)

Yönetim kurulu için a, b, c, d adayları yarışıyor. a'nın seçilme olasılığı b'nin 2 katı, b'ninki d'nin 2 katı, b ile c'ninki eşit. c'nin seçilme olasılığı?

1. $P(d) = p \rightarrow P(b) = 2p$, $P(c) = 2p$, $P(a) = 4p$
2. Toplam 1: $4p + 2p + 2p + p = 9p = 1 \rightarrow p = 1/9$
3. $P(c) = 2/9$

Cevap: 2/9

Soru (defter)

Torbada eşit sayıda kırmızı ve mavi top var. Rastgele seçilen 2 topun ikisinin de kırmızı olma olasılığı 0.24 ise torbada kaç top var?

1. x kırmızı, x mavi: $\frac{\binom{x}{2}}{\binom{2x}{2}} = \frac{x(x-1)}{2x(2x-1)} = \frac{x-1}{2(2x-1)} = 0.24$
2. $x - 1 = 0.48(2x - 1) = 0.96x - 0.48 \rightarrow 0.04x = 0.52 \rightarrow x = 13$

13 kırmızı + 13 mavi = 26 top

Örnek (defter): KARADUT

"KARADUT" kelimesinin harfleriyle yapılan dizilişlerde iki A'nın yan yana gelmeme olasılığı?

1. Tüm dizilişler: 7 harf, A 2 tane → $7!/2! = 2520$
2. İki A yan yana: AA tek blok → $6! = 720$
3. $P(\text{yan yana}) = 720/2520 = 2/7 \rightarrow P(\text{gelmeme}) = 1 - 2/7 = 5/7$

Cevap: 5/7

Tuzak
"En az biri" sorularında tümleyen kolaylaştırır: P(en az biri) = 1 − P(hiçbiri). Birleşimde kesişimi çıkarmayı unutma.

12. Koşullu olasılık ve çarpım kuralı

Defter: Koşullu olasılık, Olasılıkların çarpım kuralı

B olayının gerçekleştiği **bilinirken** A'nın olasılığıdır. Örnek uzay B'ye daralır.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Çarpım kuralı (ikisinin birlikte olma olasılığı)

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\,P(B) = P(A)\,P(B \mid A)$$

Örnek (defter)

52 kartlık desteden çekilen kart kırmızı ise kupa olma olasılığı?

1. A: kupa, B: kırmızı
2. 1. yol: $P(A \mid B) = \frac{13/52}{26/52} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}$
3. 2. yol: 26 kırmızı kartın 13'ü kupa → 13/26 = 1/2

Cevap: 1/2

Örnek (defter)

İki zar atılıyor. Toplamın 6'dan büyük olduğu biliniyorsa çift olma olasılığı?

1. B: toplam > 6 → 7, 8, 9, 10, 11, 12: $6+5+4+3+2+1 = 21$ durum → $P(B) = 21/36$
2. $A \cap B$: toplam 8, 10, 12 → $5+3+1 = 9$ durum → $9/36$
3. $P(A \mid B) = \frac{9/36}{21/36} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$

Cevap: 3/7

Örnek (defter)

Kutuda 5 arızalı, 10 kısmi arızalı, 25 sağlam elektronik kart var. Seçilen kartın hemen bozulmadığı biliniyorsa sağlam olma olasılığı?

1. B: hemen bozulmama = kısmi arızalı + sağlam = 35 kart
2. $P(A \mid B) = \frac{25/40}{35/40} = \frac{25}{35} = \frac{5}{7}$

Cevap: 5/7

Çarpım kuralı örnekleri (defter)

İadesiz art arda seçimler ve koşullu zincir.

1. 10 kusurlu, 50 kusursuz kutu: 2 kutu seçiliyor, ikisi de kusurlu → $\frac{10}{60} \cdot \frac{9}{59} = \frac{3}{118} \approx 0.0254$
2. 240 parçanın 15'i kusurlu, 2 parça peş peşe → $\frac{15}{240} \cdot \frac{14}{239} = \frac{7}{1912} \approx 0.00366$
3. Şirketin şube açma olasılığı 0.30; açarsa çalışanın müdür olma olasılığı 0.60 → $0.30 \cdot 0.60 = 0.18$
4. 52 karttan peş peşe 2 as: iadesiz $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$, iadeli $\frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52}$ (iadeli → bağımsız)

Soru (defter)

A olayının olasılığı 0.60. A meydana gelmediğinde B'nin meydana gelme olasılığı 0.10. A ve B'den en az birinin meydana gelme olasılığı?

1. $P(B \mid \bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} \rightarrow 0.10 = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{0.40} \rightarrow P(\bar{A} \cap B) = 0.04$
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A} \cap B) = 0.60 + 0.04 = 0.64$

Cevap: 0.64

Tuzak

"...olduğu biliniyorsa / ...ise" ifadesi koşulu verir; koşul **paydaya** gider. İadesiz çekilişte ikinci kesrin hem payı hem paydası bir azalır.

13. Bağımsız olaylar

Defter: Bağımsız olaylar

B'nin gerçekleşip gerçekleşmemesi A'nın olasılığını etkilemiyorsa A ve B **bağımsızdır**: $P(A \mid B) = P(A)$.

A ve B ancak ve ancak şu durumda bağımsızdır

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$$

- İadeli çekilişler, ayrı zar ve para atışları, farklı kişilerin sınav sonuçları genelde bağımsızdır.

- Olasılıkları 0'dan farklı iki bağımsız olayın en az bir ortak noktası vardır: $A \cap B \neq \emptyset$. Yani bağımsız olaylar ayrık **olamaz**.

	Ayrık	Bağımsız
Anlamı	Aynı anda olamazlar	Biri diğerinin olasılığını etkilemez
Kesişim	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
Birleşim	$P(A) + P(B)$	$P(A) + P(B) - P(A)P(B)$
Koşullu	$P(A \mid B) = 0$	$P(A \mid B) = P(A)$

Örnek (defter)

Ali'nin sınavdan 75 üstü alma olasılığı 0.90, Mehmet'in 0.60. İkisinin de 75 üstü alma olasılığı?

1. Bağımsız: $P(A \cap M) = 0.90 \times 0.60 = 0.54$

Cevap: 0.54 (%54)

Örnek (defter)

Hilesiz para 3 kez atılıyor. A: ilk iki atışın ikisi de yazı. B: 3. atış tura. C: üç atışta tam iki tura. a) A ile B bağımsız mı? b) B ile C bağımsız mı?

1. A = {YYY, YYT} → 2/8; B = {YYT, YTT, TYT, TTT} → 4/8; C = {YTT, TYT, TTY} → 3/8
2. a) $A \cap B = \{YYT\} \rightarrow 1/8$; $P(A)P(B) = \frac{2}{8} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{8}$ → eşit, **bağımsız**
3. b) $B \cap C = \{YTT, TYT\} \rightarrow 2/8$; $P(B)P(C) = \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{16}$ → eşit değil, **bağımsız değil**

Sorular (defter)

a) A ve B ayrık, P(B) > 0. P(A | B) = ? b) Bağımsız A, B için P(A) = 1/3, P(A ∪ B) = 1/2. P(B) = ?

1. a) $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0}{P(B)} = 0$
2. b) $\frac{1}{2} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3}P(B) \rightarrow \frac{1}{6} = \frac{2}{3}P(B) \rightarrow P(B) = \frac{1}{4}$

Tuzak

Ayrık ile bağımsızı karıştırma! Olasılıkları sıfırdan büyük ayrık olaylar asla bağımsız değildir: biri olursa diğeri kesinlikle olmaz.

14. Toplam olasılık kanunu ve Bayes teoremi

Defter: Toplam olasılık kanunu, Bayes teoremi (cıvata örneği)

Bayes teoremi ters yönde soru sorar. Sonucu gördük (cıvata kusurlu çıktı); bu sonuca **hangi sebebin** (hangi makinenin) yol açtığının olasılığı nedir? Elimizde ise ters yöndeki bilgi vardır: her makinenin kusur oranı.

Elimizde olan	İstenen
$P(K \mid M_A)$: A makinesinin ürettiği cıvatanın kusurlu olma olasılığı	$P(M_A \mid K)$: kusurlu bir cıvatanın A makinesinden gelmiş olma olasılığı

1. adım: Parçalanış (sebepler)

$B_1, B_2, \ldots, B_k$ olayları S'nin **parçalanışıdır**: ikişerli ayrık ($B_i \cap B_j = \emptyset$) ve birleşimleri S ($\bigcup B_i = S$). Yani her sonuç tam olarak bir parçaya düşer. Cıvata örneğinde her cıvata tam olarak bir makineden çıkar: M_A, M_B, M_C.

2. adım: Toplam olasılık kanunu

A olayı her parçayla kesişir. Bu kesişimler ayrık olduğu için olasılıkları toplanır. İki parçalı halde (F ve $\bar{F}$): $E = (E \cap F) \cup (E \cap \bar{F}) \rightarrow P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap \bar{F})$. Genel halde:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{k} P(A \mid B_i)\, P(B_i)$$

3. adım: Bayes formülü (nereden geliyor?)

Koşullu olasılık tanımını yaz. Payı çarpım kuralıyla, paydayı toplam olasılık kanunuyla aç:

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A \mid B_i)\, P(B_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A \mid B_j)\, P(B_j)}, \qquad i = 1, 2, \ldots, k$$

Terim	Anlamı	Cıvata örneğinde
$P(B_i)$	Sebebin kendi olasılığı (sonucu görmeden önce)	Üretim payları: 0.30, 0.30, 0.40
$P(A \mid B_i)$	O sebep varken sonucun olasılığı	Kusur oranları: 0.01, 0.03, 0.02
$P(A \mid B_i)P(B_i)$	Dalın olasılığı = $P(A \cap B_i)$	0.003, 0.009, 0.008
$P(A)$	Tüm dalların toplamı (toplam olasılık)	0.020
$P(B_i \mid A)$	Sonuç görüldükten sonra sebebin olasılığı	0.15, 0.45, 0.40

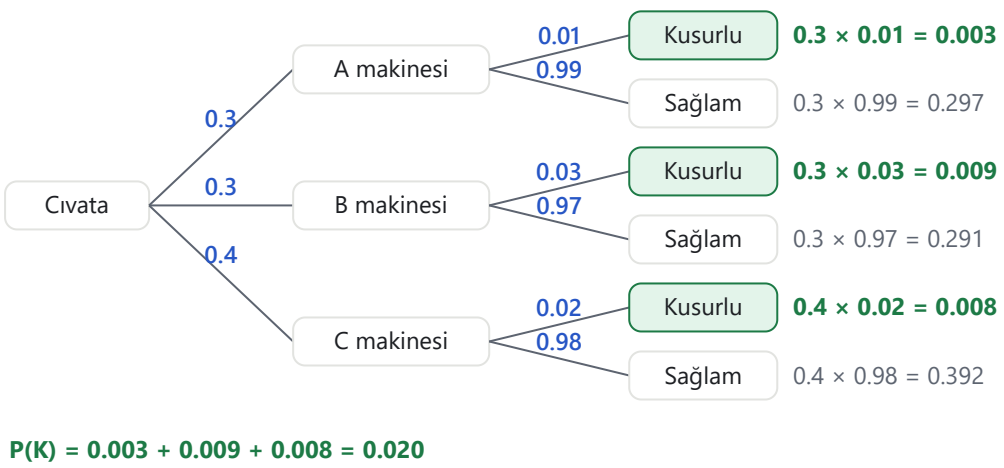
> **Düşük öncelik**
> Bazı kaynaklarda $P(B_i)$'ye önsel (ön) olasılık, $P(B_i \mid A)$'ya sonsal (son) olasılık denir.

Defterdeki örnek: cıvata fabrikası

Cıvata üreten bir fabrikada üretimin %30'u A, %30'u B, %40'ı C makinesinde yapılıyor. Bu makinelerin üretimlerinin sırasıyla %1'i, %3'ü ve %2'si kusurlu. Günün sonunda rastgele bir cıvata seçiliyor. a) Cıvatanın kusurlu olma olasılığı? b) Cıvata kusurlu ise A makinesinde üretilmiş olma olasılığı?

1. Olayları adlandır: M_A, M_B, M_C: cıvatanın o makinede üretilmesi (parçalanış). K: cıvatanın kusurlu olması.
2. Verilenler: $P(M_A) = 0.30$, $P(M_B) = 0.30$, $P(M_C) = 0.40$ (toplam 1 ✓). $P(K \mid M_A) = 0.01$, $P(K \mid M_B) = 0.03$, $P(K \mid M_C) = 0.02$.
3. a) Toplam olasılık: $P(K) = 0.01 \cdot 0.30 + 0.03 \cdot 0.30 + 0.02 \cdot 0.40 = 0.003 + 0.009 + 0.008 = 0.020$
4. b) Bayes: $P(M_A \mid K) = \frac{P(K|M_A)\,P(M_A)}{P(K)} = \frac{0.003}{0.020} = 0.15$
5. Ek: $P(M_B \mid K) = \frac{0.009}{0.020} = 0.45$, $P(M_C \mid K) = \frac{0.008}{0.020} = 0.40$. Kontrol: $0.15 + 0.45 + 0.40 = 1$ ✓

a) 0.02 (%2) · b) 0.15 (%15)



Ağaç diyagramı: daldaki olasılıklar çarpılır. Yeşil (kusurlu) dalların toplamı P(K). b şıkkı: A'nın yeşil dalı / P(K) = 0.003 / 0.020 = 0.15.

Yorum: B makinesi üretimin sadece %30'unu yapıyor ama kusurlu cıvataların %45'i ondan geliyor, çünkü kusur oranı en yüksek olan o. C üretimin en büyük payına (%40) sahip ama kusurluların %40'ı ondan geliyor.

Sayılarla kontrol: 10 000 cıvata düşün

Makine	Üretilen	Kusurlu	Kusurluların payı
A	3000	3000 × 0.01 = 30	30 / 200 = **0.15**
B	3000	3000 × 0.03 = 90	90 / 200 = **0.45**
C	4000	4000 × 0.02 = 80	80 / 200 = **0.40**
Toplam	10 000	200 → P(K) = 200 / 10 000 = 0.02	1

Sınavda 5 adım

- **1.** Sebepleri (B_i) ve gözlenen sonucu (A) harfle adlandır.
- **2.** $P(B_i)$'leri yaz; toplamları **1** olmalı.
- **3.** $P(A \mid B_i)$'leri yaz (her sebepteki oran). Bunların toplamı 1 olmak **zorunda değil**.
- **4.** Her dal için $P(A \mid B_i)\,P(B_i)$'yi çarp ve topla → $P(A)$ (a şıkkı).
- **5.** İstenen dalın çarpımını $P(A)$'ya böl → $P(B_i \mid A)$ (b şıkkı).

İki sebepli hal (B ve B̄)

Sık görülen biçim: sebep ya vardır ya yoktur (hasta / sağlıklı, hatalı / hatasız).

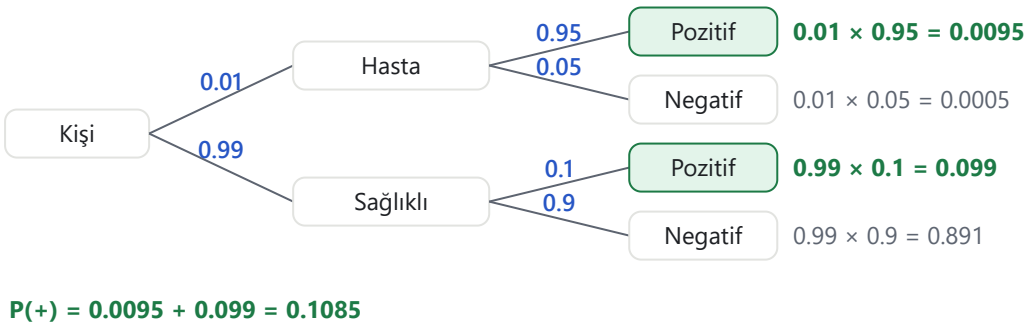
$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)\,P(B)}{P(A \mid B)\,P(B) + P(A \mid \bar{B})\,P(\bar{B})}$$

Örnek: tıbbi test

Bir hastalık toplumda %1 oranında görülüyor. Test hastaların %95'inde pozitif, sağlıklıların %10'unda yanlışlıkla pozitif çıkıyor. Testi pozitif çıkan birinin gerçekten hasta olma olasılığı?

1. H: hasta, $+$: test pozitif. $P(H) = 0.01$, $P(\bar{H}) = 0.99$, $P(+ \mid H) = 0.95$, $P(+ \mid \bar{H}) = 0.10$
2. Toplam olasılık: $P(+) = 0.95 \cdot 0.01 + 0.10 \cdot 0.99 = 0.0095 + 0.099 = 0.1085$
3. Bayes: $P(H \mid +) = \frac{0.0095}{0.1085} \approx 0.0876$

Cevap: yaklaşık 0.088 (%8.8)



P(+) = 0.0095 + 0.099 = 0.1085

Pozitif çıkanların çoğu sağlıklı kişilerden geliyor (0.099 > 0.0095). Bu yüzden P(H | +) küçük.

Ders: Test hastaların %95'ini yakalasa da pozitif çıkanların sadece ~%9'u hasta. Sağlıklı insan çok fazla olduğu için onların %10'u bile hastalardan kalabalık. $P(+ \mid H) = 0.95$ ile $P(H \mid +) \approx 0.088$ çok farklı sayılardır.

Bayes tuzakları

- $P(A \mid B_i)$ (makinenin kusur oranı) ile $P(B_i \mid A)$ (kusurlunun o makineden gelme olasılığı) **aynı şey değil**.
- Payda $P(A)$'dır. Oranları düz toplamak ($0.01 + 0.03 + 0.02 = 0.06$) **yanlış**; her oran kendi payıyla çarpılıp toplanır.
- Yüzdeleri ondalığa çevir: %1 = 0.01, %30 = 0.30.
- b şıkkı a şıkkının sonucunu kullanır: önce P(A), sonra bölme.
- Kontrol: tüm $P(B_i \mid A)$'ların toplamı 1 olmalı.

Soru kalıbını tanı

- "...üretiliyor / geliyor, oranları ...; rastgele seçilen ürün **kusurlu ise** ... makinesinden olma olasılığı?" → **Bayes**
- "Rastgele seçilen ürünün kusurlu olma olasılığı?" (koşulsuz) → **toplam olasılık**
- "A makinesinin ürettiği bir ürünün kusurlu olma olasılığı?" → doğrudan verilen oran, P(K | A)

Bölüm 2 · Sorular

Cevaplar ve çözümler Bölüm 3'te. Deneme puanlaması (varsayım): test 4, kısa cevap 5, problem 15 puan.

Hocanın soruları (sınavda çıkacak)

Hocanın "Sınavda Çıkacak Sorular" sayfasındaki 3 soru, birebir. Her adım ayrı kontrol edilir.

1. Soru 1 (a–d): Sınav notları Belirli bir dönemde olasılık ve istatistik dersi alan öğrencilerin notları 42, 48, 50, 52, 53, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 62, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 73, 78, 80, 82, 85, 87, 92, 95 olarak belirlenmiştir. Bu notlara ilişkin:

a) Mod _____

b) Medyan _____

c) Q_1 (ilk 15 verinin medyanı) _____

c) Q_3 (son 15 verinin medyanı) _____

c) IQR _____

d) 70'in altında not alanların yüzdesi _____ %

2. Soru 1 (e): Histogram için frekans tablosu Aynı 30 notu 10'ar puanlık sınıflara ayır ve her sınıftaki öğrenci sayısını (frekansı) yaz. Histogramda sınıflar x eksenine, frekanslar y eksenine yazılır.

40–49 _____

50–59 _____

60–69 _____

70–79 _____

80–89 _____

90–99 _____

3. Soru 2: Ortalama, varyans, standart sapma Bir araştırmacı ilgilendiği değişken bakımından rastgele seçtiği birimlerin değerlerini 2.43, 2.46, 2.42, 2.45, 2.43, 2.48, 2.46, 2.47, 2.45 olarak belirlemiştir. a) Aritmetik ortalamayı b) Varyans ve standart sapma değerlerini hesaplayınız.

a) Ortalama $\bar{x}$ _____

$\sum(x_i - \bar{x})^2$ _____

b) Varyans s^2 _____

b) Standart sapma s _____

Ana kitle varyansı σ^2 (N'e bölerek) _____

4. Soru 3: İki şubenin ortalaması Belirli bir lisenin 11A ve 11B şubelerindeki toplam 55 öğrenci aynı matematik sınavına girmiştir. Tüm öğrencilerin not ortalaması 67, 11A şubesindeki 30 öğrencinin not ortalaması 60 ise 11B'deki öğrencilerin aritmetik ortalaması kaçtır?

11B öğrenci sayısı n_B _____

Tüm öğrencilerin toplam puanı _____

11A toplam puanı _____

11B toplam puanı _____

11B ortalaması $\bar{x}_B$ _____

Deneme vizesi 1

10 test + 6 kısa cevap + 2 problem. Sonda 100 üzerinden puanlanır.

1. Bir fabrikada üretilen tüm ampullerin ömrünü ölçmek yerine rastgele seçilen 50 ampulün ömrü ölçülüyor. Bu 50 ampulün ortalama ömrü için hangisi doğrudur?

A) Bir parametredir; yığın ortalamasına eşittir
B) Nitel bir değişkendir
C) Tam sayımla elde edilmiştir
D) Bir istatistiktir; yığın ortalamasının tahminidir
E) Başka bir örneklem seçilse de değişmez

2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi eşit aralıklı ölçme düzeyindedir?

A) Aylık gelir (TL)
B) Hava sıcaklığı (°C)
C) Boy uzunluğu (cm)
D) Askeri rütbe
E) Kan grubu

3. 8, 3, 12, 5, 9, 10, 4 verisinin medyanı kaçtır?

A) 9
B) 5
C) 7.29
D) 8.5
E) 8

4. 4, 9, 15, 2, 11, 7 verisinin açıklığı kaçtır?

A) 13
B) 11
C) 8
D) 15
E) 9

5. 6 kişilik bir kuruldan başkan, başkan yardımcısı ve sekreter (üç farklı görev) kaç farklı şekilde seçilir?

A) 18
B) 216
C) 120
D) 720
E) 20

6. Bir veri setindeki her değere 5 eklenirse varyans nasıl değişir?

A) 5 artar
B) Değişmez
C) 5 katına çıkar
D) 25 artar
E) 25 katına çıkar

7. Hilesiz iki zar atılıyor. Üste gelen sayıların toplamının 9 olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{12}$
B) $\frac{5}{36}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{9}$

8. 52 kartlık desteden çekilen kartın resimli (J, Q ya da K) olduğu biliniyor. Kartın kupa olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{13}$
C) $\frac{3}{13}$
D) $\frac{3}{52}$
E) $\frac{1}{3}$

9. A ve B bağımsız olaylar, P(A) = 0.4 ve P(B) = 0.5. P(A ∪ B) kaçtır?

A) 0.9 B) 0.6

C) 0.7 D) 0.45

E) 0.2

10. Bir firmada ürünlerin %60'ı I. hatta, %40'ı II. hatta üretiliyor. Hatalı ürün oranları I. hatta %2, II. hatta %5. Rastgele seçilen bir ürün hatalıysa II. hatta üretilmiş olma olasılığı kaçtır?

A) 0.4 B) 0.625

C) 0.05 D) 0.375

E) 0.032

11. Bir anasınıfındaki 5 çocuğun boyları 104, 112, 109, 118, 107 cm. Aritmetik ortalama kaç cm?

Cevap: _____ cm

12. 10, 7, 7, 3, 9, 7, 3, 10, 5 verisinin modu kaçtır?

Cevap: _____

13. 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 verisinin çeyrekler arası açıklığı (IQR) kaçtır?

Cevap: _____

14. 7 kişilik bir sınıftan 3 kişilik bir komisyon kaç farklı şekilde seçilir?

Cevap: _____

15. P(A) = 0.5, P(B) = 0.4 ve P(A ∩ B) = 0.15 ise P(A ∪ B) kaçtır?

Cevap: _____

16. Bir kutuda 4 kırmızı ve 6 mavi top var. İadesiz olarak art arda 2 top çekiliyor. İkisinin de kırmızı olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

17. Problem: çalışma saatleri Rastgele seçilen 5 öğrencinin haftalık ders çalışma saatleri: 6, 8, 10, 12, 14.

a) Ortalama $\bar{x}$ _____

b) $\sum(x_i - \bar{x})^2$ _____

c) Varyans s^2 _____

d) Standart sapma s _____

e) Değişim katsayısı _____ %

18. Problem: üç tedarikçi Bir firma parçalarının %50'sini T1, %30'unu T2, %20'sini T3 tedarikçisinden alıyor. Hatalı parça oranları sırasıyla %2, %4 ve %5. Rastgele bir parça seçiliyor.

a) Parçanın hatalı olma olasılığı P(H) _____

b) Hatalıysa T1'den gelme olasılığı _____

c) Hatalıysa T2'den gelme olasılığı _____

d) Hatalıysa T3'ten gelme olasılığı _____

Deneme vizesi 2

10 test + 6 kısa cevap + 2 problem. Sonda 100 üzerinden puanlanır.

1. Aşağıdakilerden hangisi kesikli nicel bir değişkendir?

A) Göz rengi
B) Boy uzunluğu
C) Vücut ağırlığı
D) Bir işin bitirilme süresi
E) Bir ailedeki çocuk sayısı

2. Aşağıdakilerden hangisi örneklemeyi zorunlu kılan nedenlerden biri **değildir**?

A) Örneklemden hesaplanan değerin parametreye her zaman eşit olması
B) Doğru veri elde etme güçlüğü
C) Zaman
D) Maliyet
E) İncelenen birimlerin fiziksel zarar görmesi

3. Bir veri setinde verinin geneline göre çok büyük birkaç değer (aykırı değer) varsa hangi merkezi eğilim ölçüsü veriyi daha iyi temsil eder?

A) Standart sapma
B) Aritmetik ortalama
C) Varyans
D) Açıklık
E) Medyan

4. Bir veri setinin aritmetik ortalaması 40'tır. Her değer 2 ile çarpılıp sonra 5 eklenirse yeni ortalama kaç olur?

A) 90
B) 45
C) 80
D) 85

5. Standart sapması 4 olan bir veride her değer 3 ile çarpılırsa yeni varyans kaç olur?

A) 16
B) 48
C) 144
D) 36
E) 12

6. Ortalamaları farklı iki grubun değişkenliğini karşılaştırmak için hangisi kullanılır?

A) Varyans
B) Medyan
C) Açıklık
D) Değişim katsayısı
E) Mod

7. Nitel bir değişkenin kategorilerinin yüzde paylarını göstermek için en uygun grafik hangisidir?

A) Serpme diyagramı
B) Histogram
C) Daire (pasta) grafiği
D) Kutu grafiği

8. İki değişken arasında Pearson korelasyon katsayısı $r = -0.92$ bulunmuştur. Doğru yorum hangisidir?

A) Hesap hatası vardır; r negatif olamaz
B) Zayıf, pozitif yönlü doğrusal ilişki vardır
C) Değişkenler arasında ilişki yoktur
D) Tam, pozitif yönlü doğrusal ilişki vardır
E) Güçlü, ters yönlü doğrusal ilişki vardır

9. "ANKARA" kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız kaç farklı dizilim yapılabilir?

A) 20 B) 120

C) 60 D) 720

E) 240

10. P(A) = 0.3, P(B) = 0.5 ve P(A ∩ B) = 0.15 ise hangisi doğrudur?

A) A ve B ayrıktır B) P(A ∪ B) = 0.8

C) A ve B bağımsızdır D) P(A | B) = 0.5

E) A, B'nin alt kümesidir

11. 15, 9, 22, 18, 11, 30 verisinin medyanı kaçtır?

Cevap: _____

12. Bir sınıfta 20 kız öğrencinin not ortalaması 70, 30 erkek öğrencinin not ortalaması 60'tır. Sınıfın genel ortalaması kaçtır?

Cevap: _____

13. Bir yığının değerleri 2, 4, 6, 8'dir. Yığın varyansı σ^2 kaçtır?

Cevap: _____

14. 4 haneli bir şifrede her hane 0–9 rakamlarından biri olabiliyor ve rakamlar tekrar edebiliyor. Kaç farklı şifre oluşturulabilir?

Cevap: _____

15. P(A) = 0.5 ve P(B | A) = 0.4 ise P(A ∩ B) kaçtır?

Cevap: _____

16. I. torbada 3 kırmızı 2 mavi, II. torbada 1 kırmızı 4 mavi top var. Para atılarak torbalardan biri seçiliyor ve bir top çekiliyor. Çekilen top kırmızıysa I. torbadan çekilmiş olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

17. Problem: günlük satışlar Bir mağazanın 12 günlük satış adetleri: 14, 18, 21, 9, 25, 17, 30, 12, 21, 16, 23, 19.

a) Mod _____

b) Medyan _____

c) Q_1 _____

d) Q_3 _____

e) IQR _____

f) Açıklık _____

18. Problem: tıbbi test Bir hastalık toplumda %2 oranında görülüyor. Test hastaların %90'ında pozitif, sağlıklı kişilerin %5'inde yanlışlıkla pozitif sonuç veriyor. Rastgele bir kişiye test uygulanıyor.

a) Testin pozitif çıkma olasılığı P(+) _____

b) Test pozitifse kişinin hasta olma olasılığı _____

c) Test negatifse kişinin hasta olma olasılığı (4 ondalık) _____

Deneme vizesi 3

10 test + 6 kısa cevap + 2 problem. Sonda 100 üzerinden puanlanır.

1. "Memnuniyet düzeyi: az – orta – çok" değişkeninin ölçme düzeyi hangisidir?

A) Sınıflama
B) Eşit aralıklı
C) Sıralama
D) Oranlama

2. Oranlama ölçme düzeyini eşit aralıklı ölçme düzeyinden ayıran özellik hangisidir?

A) Değerlerin sayılabilir olması
B) Değerlerin sözel olması
C) Değerlerin sıralanabilmesi
D) Farkların matematiksel olarak anlamlı olması
E) Sıfırın mutlak yokluğu ifade etmesi

3. Aritmetik ortalama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Nitel değişkenler için hesaplanamaz
B) Uç değerlerden etkilenmez
C) Farkların kareleri toplamı minimumdur
D) Her değere 10 eklenirse ortalama 10 artar
E) Değerlerin ortalamadan farklarının toplamı sıfırdır

4. Bir veride Q1 = 34 ve Q3 = 58 bulunmuştur. Çeyrek ayrılış kaçtır?

A) 92
B) 6
C) 24
D) 46
E) 12

5. Bir kutu grafiğinde Q1 = 20 ve Q3 = 40'tır. Aşağıdaki değerlerden hangisi potansiyel aykırı değerdir?

A) 75
B) 65
C) 15
D) 45
E) 0

6. Pearson korelasyon katsayısı r ile ilgili hangisi doğrudur?

A) r negatifse ilişki zayıftır
B) r = 1.3 çok güçlü pozitif ilişki gösterir
C) Sadece nitel değişkenler için hesaplanır
D) r = 0 ise değişkenler arasında hiçbir ilişki yoktur
E) $-1 \leq r \leq 1$ aralığında değer alır

7. 8 kişilik bir takımdan 3 kişilik bir grup seçilecek. Belirli 2 kişi mutlaka grupta olacaksa kaç farklı seçim yapılabilir?

A) 28
B) 6
C) 336
D) 56
E) 15

8. Hilesiz bir para 3 kez atılıyor. En az bir kez tura gelme olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{7}{8}$

9. $S = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A = \{2,4,6\}$, $B = \{1,2,3\}$ ise $\bar{A} \cap B$ hangisidir?

A) $\{1,2,3,4,6\}$ B) $\{2\}$
C) $\{1,3\}$ D) $\{4,6\}$
E) $\{5\}$

10. Bayes teoreminde $P(B_i \mid A)$ formülünün paydası neyi verir?

A) $P(A \mid B_i)$'lerin düz toplamı
B) A olayının toplam olasılığı $P(A)$
C) Her zaman 1
D) B_i olayının olasılığı
E) A ile B_i'nin kesişiminin olasılığı

11. Bir örneklemin ortalaması 50, varyansı 25'tir. Değişim katsayısı yüzde kaçtır?

Cevap: _____ %

12. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21 verisinin birinci çeyreği Q1 kaçtır?

Cevap: _____

13. 6 farklı kitaptan 2'si seçilip rafa yan yana dizilecek. Kaç farklı dizilim yapılabilir?

Cevap: _____

14. Bir torbada 5 kırmızı ve 3 beyaz top var. Rastgele 2 top çekiliyor. İkisinin de beyaz olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

15. A ve B bağımsız; P(A) = 0.6, P(B) = 0.3. A'nın gerçekleşip B'nin gerçekleşmeme olasılığı P(A ∩ B̄) kaçtır?

Cevap: _____

16. Bir sınıfta öğrencilerin %40'ı matematiği, %25'i hem matematiği hem fiziği geçmiştir. Matematiği geçtiği bilinen bir öğrencinin fiziği de geçmiş olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

17. Problem: iki şube (hoca tarzı) Bir okulun 9A ve 9B şubelerindeki toplam 50 öğrenci aynı sınava girmiştir. Tüm öğrencilerin ortalaması 72, 9A'daki 20 öğrencinin ortalaması 66'dır.

a) 9B öğrenci sayısı n_B _____
b) Toplam puan _____
c) 9A toplam puanı _____
d) 9B toplam puanı _____
e) 9B ortalaması $\bar{x}_B$ _____

18. Problem: okula geç kalma Bir okulda öğrencilerin %40'ı otobüsle, %35'i yürüyerek, %25'i servisle geliyor. Geç kalma oranları sırasıyla %10, %4 ve %2. Rastgele bir öğrenci seçiliyor.

a) Öğrencinin geç kalma olasılığı P(G) _____
b) Geç kaldıysa otobüsle gelmiş olma olasılığı _____
c) Geç kaldıysa yürüyerek gelmiş olma olasılığı _____
d) Geç kaldıysa servisle gelmiş olma olasılığı _____

Deneme vizesi 4 (klasik, hoca tarzı)

Sadece çok adımlı klasik problemler: hocanın 3 sorusunun benzerleri + Bayes. Sonda 100 üzerinden puanlanır.

1. Problem 1: sınav notları Bir sınıftaki 20 öğrencinin notları: 35, 41, 47, 52, 55, 58, 58, 61, 64, 67, 69, 72, 74, 74, 74, 78, 83, 86, 90, 97.

a) Mod _____
b) Medyan _____
c) Q_1 _____
d) Q_3 _____
e) IQR _____
f) 60'ın altında not alanların yüzdesi _____ %

2. Problem 2: histogram tablosu Problem 1'deki 20 notu 10'ar puanlık sınıflara ayırıp her sınıfın frekansını yazınız (histogram için). Notlar: 35, 41, 47, 52, 55, 58, 58, 61, 64, 67, 69, 72, 74, 74, 74, 78, 83, 86, 90, 97.

30–39 _____
40–49 _____
50–59 _____
60–69 _____
70–79 _____
80–89 _____
90–99 _____

3. Problem 3: varyans ve standart sapma Bir araştırmacı rastgele seçtiği 6 birimin değerlerini 5.2, 4.8, 5.0, 5.4, 4.6, 5.0 olarak belirlemiştir.

a) $\bar{x}$ _____
b) $\sum(x_i - \bar{x})^2$ _____
c) s^2 _____
d) s _____
e) Ana kitle varyansı σ^2 _____

4. Problem 4: iki şubenin maaş ortalaması Bir şirketin A ve B şubelerinde toplam 40 çalışan var. Tüm çalışanların ortalama maaşı 32 bin TL, A şubesindeki 15 çalışanın ortalaması 28 bin TL'dir.

a) B şubesindeki çalışan sayısı _____
b) Toplam maaş (bin TL) _____
c) A şubesi toplamı (bin TL) _____
d) B şubesi toplamı (bin TL) _____
e) B şubesi ortalaması (bin TL) _____

5. Problem 5: üç makine (Bayes) Bir fabrikada üretimin %25'i A, %35'i B, %40'ı C makinesinde yapılıyor. Makinelerin kusurlu üretim oranları sırasıyla %5, %4 ve %2. Rastgele bir ürün seçiliyor.

a) Ürünün kusurlu olma olasılığı P(K) _____
b) Kusurluysa A'da üretilmiş olma olasılığı _____
c) Kusurluysa B'de üretilmiş olma olasılığı _____
d) Kusurluysa C'de üretilmiş olma olasılığı _____

Konu soruları

1. Temel kavramlar

1. Hakkında ölçüm veya gözlem yaparak bilgi elde ettiğimiz kişi ya da eşya biçimindeki en küçük öğeye ne denir?

A) Deneysel birim
B) Değişken
C) Örneklem
D) Yığın
E) Parametre

2. Yığındaki birimlerin tamamından ilgili değişken bakımından veri toplanmasına ne denir?

A) Örneklem
B) Parametre
C) Örnekleme
D) Tam sayım
E) Betimsel istatistik

3. Aşağıdakilerden hangisi nitel bir değişkendir?

A) Medeni durum
B) Kilo
C) Sınav puanı
D) Günlük adım sayısı
E) Yaş

4. Ardışık iki değeri arasında kuramsal olarak sonsuz sayıda değer alabilen değişkene ne denir?

A) Nitel değişken
B) Sürekli değişken
C) Sıralama düzeyindeki değişken
D) Sınıflama düzeyindeki değişken
E) Kesikli değişken

5. Bir yığın üzerinde tam sayım yapılarak elde edilen ve yığını tanımlayan sayısal ölçüye ne denir? (tek kelime)

Cevap: _____

2. Ölçme düzeyleri

1. Kan grubu (A, B, AB, 0) değişkeninin ölçme düzeyi hangisidir?

A) Sıralama
B) Oranlama
C) Sınıflama
D) Eşit aralıklı

2. Aşağıdakilerden hangisi oranlama ölçme düzeyindedir?

A) Vücut ağırlığı (kg)
B) Eğitim düzeyi
C) Ligdeki sıralama
D) Hava sıcaklığı (°C)
E) Doğum yeri

3. Değerler arasında büyüklük–küçüklük sıralaması yapılabiliyor ama farklar matematiksel olarak anlamlı değilse ölçme düzeyi hangisidir?

A) Eşit aralıklı
B) Sıralama
C) Oranlama
D) Sınıflama

4. Aritmetik ortalama hangi ölçme düzeylerindeki değişkenler için hesaplanabilir?

A) Sınıflama ve sıralama
B) Sadece sınıflama
C) Sadece sıralama
D) Eşit aralıklı ve oranlama
E) Tüm düzeyler

3. Aritmetik ortalama ve birleşik ortalama

1. Ortalaması 12 olan bir veride her değerden 2 çıkarılıp sonuç 3'e bölünürse yeni ortalama kaç olur?

A) 6
B) $\frac{10}{3}$
C) 4
D) 10
E) 2

2. Bir verideki değerlerin ortalamadan farklarının toplamı $\sum(x_i - \bar{x})$ kaçtır?

A) Varyans
B) Her zaman pozitif bir sayı
C) 0
D) n
E) $\bar{x}$

3. Bir ilacın etki süresi için rastgele seçilen 8 hastada süreler (saat): 3, 3.2, 3.6, 2.8, 3.4, 4, 3.7, 4.3. Ortalama etki süresi kaç saat?

Cevap: _____ saat

4. 301, 302, 303, 304, 305 verisinin aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap: _____

5. Rastgele seçilen 10 filmin kapasiteleri (amper-saat): 140, 136, 150, 144, 148, 152, 138, 141, 140, 151. Ortalama kaçtır?

Cevap: _____

6. Ortalaması 50 olan 10 kişilik bir gruba, ortalaması 80 olan 5 kişi katılıyor. Yeni grubun ortalaması kaçtır?

Cevap: _____

4. Medyan ve mod

1. Aşağıdakilerden hangisi hem nitel hem nicel değişkenler için bulunabilir?

A) Standart sapma
B) Mod
C) Varyans
D) Medyan
E) Aritmetik ortalama

2. Not ortalamaları: 3.46, 3.37, 3.72, 3.80, 3.20, 3.49, 3.90, 3.61, 3.66. Medyan kaçtır?

Cevap: _____

3. Not ortalamaları (8 değer): 3.46, 3.37, 3.72, 3.80, 3.20, 3.49, 3.61, 3.66. Medyan kaçtır?

Cevap: _____

4. Bir klinikte hastaların kanser türleri: akciğer, göğüs, akciğer, kolon, göğüs, akciğer, akciğer, kolon, göğüs, akciğer. Bu verinin modu nedir?

Cevap: _____

5. 10, 9, 9, 5, 4, 5, 5, 3, 7, 8, 5, 9, 6, 9, 9 verisinin modu kaçtır?

Cevap: _____

5. Yayılım ölçüleri: açıklık, çeyrekler, IQR

1. Sıralı bir veride medyandan büyük olan değerlerin medyanı hangisidir?

A) Q_2
B) Açıklık
C) Q_3
D) IQR
E) Q_1

2. 4, 5, 12, 27, 24, 12 verisinin açıklığı kaçtır?

Cevap: _____

3. 10, 22, 26, 30, 32, 38, 40, 45, 47, 54 verisinin çeyrekler arası açıklığı (IQR) kaçtır?

Cevap: _____

4. Aynı veri (10, 22, 26, 30, 32, 38, 40, 45, 47, 54) için çeyrek ayrılış kaçtır?

Cevap: _____

5. 2, 4, 6, 8, 10 verisinin ortalama ayrılışı (ortalama mutlak sapma) kaçtır?

Cevap: _____

6. 10, 22, 26, 30, 32, 38, 40, 45, 47, 54 verisinin MADN değeri kaçtır? (2 ondalık)

Cevap: _____

6. Varyans, standart sapma, değişim katsayısı

1. İki firmanın son 5 yıllık kâr yüzdeleri A: 4, 2, 5, 3, 1 ve B: 2, 3, 3, 3, 4. Hangisi daha homojendir?

A) A, çünkü $\sigma_A^2 = 2$ daha büyük
B) Karşılaştırılamaz
C) B, çünkü $\sigma_B^2 = 0.4 < \sigma_A^2 = 2$
D) A, çünkü açıklığı daha büyük
E) İkisi aynı, çünkü ortalamaları eşit

2. Tüm değerleri aynı olan bir verinin (ör. 7, 7, 7, 7) varyansı kaçtır?

A) 1
B) 7
C) Tanımsız
D) 0
E) 49

3. Yığın varyansı ile örneklem varyansı arasındaki fark nedir?

A) Fark yoktur
B) Yığında $n-1$'e, örneklemde N'e bölünür
C) Yığında N'e, örneklemde $n-1$'e bölünür
D) Örneklemde mutlak değer, yığında kare alınır
E) Yığında karekök alınır, örneklemde alınmaz

4. Rastgele seçilen 10 filmin kapasiteleri: 140, 136, 150, 144, 148, 152, 138, 141, 140, 151. Örnek varyansı s^2 kaçtır?

Cevap: _____

5. Aynı filmler için örnek standart sapması s kaçtır? (2 ondalık)

Cevap: _____

6. B okulunda okuma süresi ortalaması 4.8 dk, varyansı 16. Değişim katsayısı yüzde kaçtır? (2 ondalık)

Cevap: _____ %

7. Frekans tabloları ve grafikler

1. Histogram için hangisi doğrudur?

A) Çubuklar arasında boşluk bırakılır
B) Nitel veriler için kullanılır
C) Dilim açıları yüzdelerle orantılıdır
D) Nicel verinin sınıfları x eksenine, frekansları y eksenine yazılır; dikdörtgenler bitişiktir
E) İki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir

2. Kutu grafiği aşağıdakilerden hangisini doğrudan göstermez?

A) Q1 ve Q3
B) Medyan
C) Verinin yayılımı
D) Aritmetik ortalama
E) Potansiyel aykırı değerler

3. İki nicel değişken arasındaki ilişkiyi görmek için hangi grafik kullanılır?

A) Kutu grafiği
B) Serpme diyagramı
C) Çubuk grafiği
D) Pasta grafiği
E) Histogram

4. İki veya daha fazla sınıflama ölçme düzeyindeki değişkenin düzeylerine ilişkin sayı ya da oranları veren tablo hangisidir?

A) Gruplandırılmış frekans tablosu
B) Kutu grafiği
C) Histogram
D) Sınıflandırılmış frekans tablosu
E) Çapraz tablo

5. Bir kutu grafiğinde Q1 = 470, Q3 = 950'dir. Üst sınır (Q3 + 1.5 · IQR) kaçtır?

Cevap: _____

6. 31 kişilik bir veride TT kategorisinde 15 kişi var. Pasta grafiğinde bu kategorinin payı yüzde kaçtır? (2 ondalık)

Cevap: _____ %

8. Pearson korelasyon katsayısı

1. r = 0 bulunduysa ne söylenebilir?

A) x ile y arasında doğrusal ilişki yoktur
B) x ile y arasında hiçbir ilişki yoktur
C) Hesap hatalıdır
D) Tam ters doğrusal ilişki vardır
E) Tam pozitif doğrusal ilişki vardır

2. Serpme diyagramında noktalar soldan sağa aşağı inen bir doğru etrafında sıkı biçimde toplanmışsa r için en uygun değer hangisidir?

A) 0
B) −0.9
C) 0.9
D) −1.5
E) 1.5

3. x: 1, 2, 3, 4, 5 ve y: 2, 4, 5, 4, 5 için Pearson korelasyon katsayısı r kaçtır? (2 ondalık)

Cevap: _____

4. n = 5, $\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 24$, $s_x = 2$ ve s_y = 4 ise r kaçtır?

Cevap: _____

9. Sayma kuralları, permütasyon, kombinasyon

1. 4 matematik ve 5 istatistik öğrencisinden 2 matematik, 3 istatistik öğrencisi seçilecek. Belirli 2 istatistikçi mutlaka seçilecekse kaç farklı seçim yapılır?

A) 12
B) 18
C) 6
D) 60
E) 30

2. Aynı grupta (4 matematik, 5 istatistik; 2 + 3 kişi seçilecek) belirli bir matematikçi seçilmeyecekse kaç farklı seçim yapılır?

A) 60
B) 18
C) 10
D) 40
E) 30

3. Bir testte 20 soru var, her sorunun 4 seçeneği var. Ardışık iki sorunun doğru cevabı aynı seçenek olamıyorsa cevap anahtarı kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

A) $20 \cdot 4$
B) $4 \cdot 3^{19}$
C) $4 \cdot 3 \cdot 20$
D) 3^{20}
E) 4^{20}

4. 52'lik iskambil destesindeki 4 as yan yana olacak şekilde tüm kartlar kaç farklı şekilde dizilebilir?

A) $48! \cdot 4!$
B) $49!$
C) $49! \cdot 4!$
D) $48!$
E) $52!/4!$

5. 52'lik desteden her sembolden (kupa, karo, maça, sinek) birer kart olacak şekilde 4 kart kaç farklı şekilde seçilir?

A) 13^4
B) $\binom{13}{4}$
C) $4 \cdot 13$
D) $\binom{52}{4}$
E) 4^{13}

6. 0! kaçtır?

A) 10
B) 1
C) 0
D) Tanımsız
E) -1

7. a, b, c, d harfleri ikişerli gruplar halinde kaç farklı şekilde sıralanır?

Cevap: _____

8. "İSTATİSTİK" kelimesinin harfleriyle kaç farklı dizilim yapılabilir?

Cevap: _____

9. 3 kimya, 4 matematik ve 2 fizik kitabı (hepsi farklı) aynı alandaki kitaplar yan yana olacak şekilde rafa kaç farklı şekilde dizilir?

Cevap: _____

10. Bir soru havuzunda 5 soru var. Bunlardan 3'ü kaç farklı şekilde seçilebilir?

Cevap: _____

10. Kümeler

1. $A \cap B = \emptyset$ ise A ve B kümeleri için ne denir?

A) Alt küme
B) Evrensel küme
C) Tümleyen kümeler
D) Bağımsız kümeler
E) Ayrık kümeler

2. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ve $A = \{1, 2, 3\}$ ise $\bar{A}$ hangisidir?

A) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
B) $\{4, 5, 6\}$
C) $\{4, 6\}$
D) $\{1, 2, 3\}$
E) $\emptyset$

3. $A \cup B$ neyi gösterir?

A) Ne A'da ne B'de olanları
B) Sadece ortak elemanları
C) S dışındaki elemanları
D) A'ya, B'ye ya da ikisine birden ait elemanların kümesini
E) A'da olup B'de olmayanları

4. $S = \{1, 2, \ldots, 10\}$, A = çift sayılar, B = 3'ün katları. $A \cup B$ kaç elemanlıdır?

Cevap: _____

11. Olasılık: kavramlar, aksiyomlar, kurallar

1. Olasılık fonksiyonunun değer kümesi hangisidir?

A) [−1, 1]
B) (0, 1)
C) Tüm reel sayılar
D) [0, 1]
E) [0, ∞)

2. Hilesiz bir para 4 kez atılıyor. Örnek uzay kaç elemanlıdır?

A) 24
B) 4
C) 16
D) 8
E) 32

3. P(A) = 0.35 ise A'nın tümleyeninin olasılığı P(Ā) kaçtır?

A) 0
B) 0.1225
C) 1.35
D) 0.35
E) 0.65

4. Hilesiz iki zar atılıyor. Üste gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

5. Bir iş yerindeki 120 çalışanın 50'si 40 yaşın altında, 70'i 40 yaşında ya da üstündedir. 40 yaş altındakilerin 20'si, diğerlerinin 30'u erkektir. Rastgele seçilen bir çalışanın 40 yaşın altında veya erkek olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

6. Bir yönetim kurulundaki iş için a, b, c, d adayları yarışıyor. a'nın seçilme olasılığı b'nin 2 katı, b'ninki d'nin 2 katı, b ile c'ninki eşittir. c'nin seçilme olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

7. Bir torbada eşit sayıda kırmızı ve mavi top var. Rastgele seçilen 2 topun ikisinin de kırmızı olma olasılığı 0.24 ise torbada toplam kaç top vardır?

Cevap: _____

8. "KARADUT" kelimesinin harfleriyle yapılan dizilişlerde iki A harfinin yan yana gelmeme olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

9. Bir sınıfta 15 kız ve 20 erkek öğrenci var. Rastgele 6 öğrenci seçiliyor. Kız ve erkek öğrencilerin eşit sayıda (3 + 3) seçilme olasılığı kaçtır? (4 ondalık)

Cevap: _____

10. Aynı sınıftan (15 kız, 20 erkek) 6 öğrenci seçiliyor. Seçilen kız sayısının erkek sayısından az olmama olasılığı kaçtır? (4 ondalık)

Cevap: _____

11. Bir sınıftaki 10 öğrencinin boyları (cm): 172, 188, 192, 168, 176, 167, 181, 169, 174, 186. Rastgele seçilen bir öğrencinin 175 cm'den uzun olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

12. Koşullu olasılık ve çarpım kuralı

1. 52 kartlık desteden rastgele bir kart seçiliyor. Seçilen kart kırmızı ise kupa olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{13}$
C) $\frac{1}{26}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{3}{4}$

2. 52'lik desteden iadesiz olarak peş peşe iki kart çekiliyor. İkisinin de as olma olasılığı hangisidir?

A) $\frac{4}{52} + \frac{3}{51}$
B) $\frac{2}{52}$
C) $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$
D) $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{52}$
E) $\frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52}$

3. İki zar atılıyor. Üstteki sayıların toplamının 6'dan büyük olduğu biliniyorsa toplamın çift sayı olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

4. Bir kutuda 5 arızalı, 10 kısmi arızalı ve 25 sağlam elektronik kart var. Rastgele seçilen kartın hemen bozulmadığı biliniyorsa sağlam olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

5. Bir mağazaya gelen oyuncak kutularının 10'u kusurlu, 50'si kusursuz. Rastgele art arda 2 kutu alınıyor (iadesiz). İkisinin de kusurlu olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

6. 15 tanesi kusurlu olan 240 televizyon parçasından oluşan bir siparişten rastgele 2 parça peş peşe seçiliyor. İkisinin de kusurlu olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

7. Bir çalışan, şirketinin küçük bir şehirde şube açma olasılığını %30 görüyor. Şube açılırsa kendisinin müdür atanma olasılığı %60. Bu çalışanın yeni şubeye müdür olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

8. Bir A olayının olasılığı 0.60. A meydana gelmediğinde B'nin meydana gelme olasılığı 0.10. A ve B'den en az birinin meydana gelme olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

13. Bağımsız olaylar

1. A ve B ayrık olaylar ve P(B) > 0 ise P(A | B) kaçtır?

A) P(A)
B) P(A) · P(B)
C) P(B)
D) 1
E) 0

2. Hilesiz para 3 kez atılıyor. A: ilk iki atışın ikisi de yazı. B: üçüncü atış tura. A ve B için hangisi doğrudur?

A) Bağımsızdır, çünkü P(A ∩ B) = 1/8 = P(A) · P(B)
B) Bağımsız değildir, çünkü P(A ∩ B) = 1/4
C) Ayrık ve bağımsızdır
D) Ayrıktır, çünkü ortak sonuçları yoktur
E) Bağımsız değildir, çünkü P(A) ≠ P(B)

3. Hilesiz para 3 kez atılıyor. B: üçüncü atış tura. C: üç atışta tam iki tura. B ve C için hangisi doğrudur?

A) Bağımsızdır: $P(B \cap C) = P(B)P(C)$
B) Ayrıktır
C) Hiçbiri
D) Bağımsız değildir: $P(B \cap C) = \frac{2}{8} \neq \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{8}$
E) Bağımsız değildir: $P(B \cap C) = 0$

4. Olasılıkları sıfırdan büyük iki ayrık olay için hangisi doğrudur?

A) P(A ∩ B) = P(A) · P(B)
B) Her zaman bağımsızdırlar
C) P(A ∪ B) = P(A) · P(B)
D) P(A | B) = P(A)
E) Bağımsız olamazlar

5. Ali'nin bir sınavdan 75'in üzerinde not alma olasılığı %90, Mehmet'in %60'tır (birbirinden bağımsız). İkisinin de 75'in üzerinde not alma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

6. Bağımsız A ve B olayları için P(A) = 1/3 ve P(A ∪ B) = 1/2. P(B) kaçtır?

Cevap: _____

7. Bir atıcının hedefi vurma olasılığı 0.7. Bağımsız iki atışta en az bir kez vurma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

14. Toplam olasılık kanunu ve Bayes teoremi

1. Aynı fabrikada (A %30, B %30, C %40; kusur %1, %3, %2) kusurlu bir cıvata bulundu. En büyük olasılıkla hangi makineden gelmiştir?

A) C makinesinden, çünkü üretimin en büyük payı onda
B) C makinesinden, $P(C \mid K) = 0.45$
C) B makinesinden, $P(B \mid K) = 0.45$
D) A makinesinden, $P(A \mid K) = 0.15$
E) Üçü eşit olasılıklı

2. Bir fabrikada A, B, C makineleri var. Aşağıdaki sorulardan hangisi Bayes teoremiyle çözülür?

A) Seçilen iki ürünün ikisinin de kusurlu olma olasılığı
B) Seçilen ürün kusurluysa A makinesinde üretilmiş olma olasılığı
C) Rastgele seçilen bir ürünün kusurlu olma olasılığı
D) Ürünün A veya B makinesinde üretilmiş olma olasılığı
E) A makinesinde üretilen bir ürünün kusurlu olma olasılığı

3. $P(K \mid A) = 0.01$, $P(K \mid B) = 0.03$, $P(K \mid C) = 0.02$ ve üretim payları $0.30, 0.30, 0.40$ verilmiş. Bir öğrenci $P(K) = 0.01 + 0.03 + 0.02 = 0.06$ buldu. Hatası nedir?

A) Oranlar toplanmak yerine çarpılmalıydı

B) Sonuç 3'e bölünmeliydi

C) Sonuç 1'den çıkarılmalıydı

D) Her oran makinenin üretim payıyla çarpılıp öyle toplanmalıydı

E) Hata yok, P(K) = 0.06

4. $B_1, \ldots, B_k$ bir parçalanış ve A bir olay ise aşağıdakilerden hangisinin toplamı **her zaman** 1'dir?

A) $P(A \cap B_1) + \cdots + P(A \cap B_k)$

B) $P(A) + P(B_1)$

C) $P(A \mid B_1) + P(B_1)$

D) $P(A \mid B_1) + \cdots + P(A \mid B_k)$

E) $P(B_1) + P(B_2) + \cdots + P(B_k)$

5. Cıvata üreten bir fabrikada üretimin %30'u A, %30'u B, %40'ı C makinesinde yapılıyor. Kusurlu oranları sırasıyla %1, %3, %2. Rastgele seçilen bir cıvatanın kusurlu olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

6. Aynı fabrikada (A %30, B %30, C %40; kusur %1, %3, %2) seçilen cıvata kusurlu ise A makinesinde üretilmiş olma olasılığı kaçtır?

Cevap: _____

7. Bir hastalık toplumda %1 oranında. Test hastaların %95'inde pozitif, sağlıklıların %10'unda yanlışlıkla pozitif çıkıyor. Testi pozitif çıkan birinin gerçekten hasta olma olasılığı kaçtır? (4 ondalık)

Cevap: _____

8. P(A) = 0.3, P(B | A) = 0.5 ve P(B) = 0.25 ise P(A | B) kaçtır?

Cevap: _____

9. Problem: zarla torba seçme I. torbada 3 kırmızı 2 mavi, II. torbada 1 kırmızı 4 mavi top var. Bir zar atılıyor; 1 veya 2 gelirse I. torbadan, aksi halde II. torbadan bir top çekiliyor.

a) I. torbanın seçilme olasılığı P(I) _____

b) I. torbadan kırmızı çekme olasılığı P(K | I) _____

c) Kırmızı top çekme olasılığı P(K) _____

d) Top kırmızıysa I. torbadan çekilmiş olma olasılığı _____

10. Problem: cıvata fabrikası (tam çözüm) Cıvata üreten bir fabrikada üretimin %30'u A, %30'u B, %40'ı C makinesinde yapılıyor. Kusurlu üretim oranları sırasıyla %1, %3 ve %2. Rastgele bir cıvata seçiliyor.

a) P(K) _____

b) P(A | K) _____

c) P(B | K) _____

d) P(C | K) _____

Bölüm 3 · Cevap anahtarı ve çözümler

Hocanın soruları (sınavda çıkacak)

1. **Soru 1 (a–d): Sınav notları**
   a) Mod: 62 — 62 üç kez tekrar ediyor; 53, 70 ve 71 ikişer kez.
   b) Medyan: 67 — N = 30 çift → (15. + 16. değer) / 2 = (66 + 68) / 2 = 67.
   c) Q_1 (ilk 15 verinin medyanı): 56 — İlk 15 verinin ortadaki (8.) değeri: 56.
   c) Q_3 (son 15 verinin medyanı): 73 — Son 15 verinin ortadaki (8.) değeri: 73.
   c) IQR: 17 — IQR = Q3 − Q1 = 73 − 56 = 17.
   d) 70'in altında not alanların yüzdesi: %56.67 — 70'in altında 17 öğrenci var: 17 / 30 × 100 = %56.67.
2. **Soru 1 (e): Histogram için frekans tablosu**
   40–49: 2 — 42, 48
   50–59: 7 — 50, 52, 53, 53, 54, 56, 58
   60–69: 8 — 60, 62, 62, 62, 64, 66, 68, 69
   70–79: 7 — 70, 70, 71, 71, 72, 73, 78
   80–89: 4 — 80, 82, 85, 87
   90–99: 2 — 92, 95

Kontrol: 2 + 7 + 8 + 7 + 4 + 2 = 30. Histogramda dikdörtgenler bitişik ve eşit tabanlı; en yüksek çubuk 60–69 (8).

3. **Soru 2: Ortalama, varyans, standart sapma**
   a) Ortalama $\bar{x}$: 2.45 — Σx = 22.05, n = 9 → 22.05 / 9 = 2.45.
   $\sum(x_i - \bar{x})^2$**:** 0.0032 — 0.0004 + 0.0001 + 0.0009 + 0 + 0.0004 + 0.0009 + 0.0001 + 0.0004 + 0 = 0.0032.
   b) Varyans s^2: 0.0004 — Rastgele seçilmiş → örneklem → n − 1 = 8'e böl: 0.0032 / 8 = 0.0004.
   b) Standart sapma s: 0.02 — √0.0004 = 0.02.
   Ana kitle varyansı σ^2 (N'e bölerek): 0.000356 — 0.0032 / 9 ≈ 0.000356 (hocanın çözümündeki not).
4. **Soru 3: İki şubenin ortalaması**
   11B öğrenci sayısı n_B: 25 — 55 − 30 = 25
   Tüm öğrencilerin toplam puanı: 3685 — 55 × 67 = 3685
   11A toplam puanı: 1800 — 30 × 60 = 1800
   11B toplam puanı: 1885 — 3685 − 1800 = 1885
   11B ortalaması $\bar{x}_B$: 75.4 — 1885 / 25 = 75.4

Fotoğraftaki soru metni eksik; genel ortalama (67) ve 11A bilgileri hocanın çözümünden alındı.

Deneme vizesi 1

1) D	**2)** B	**3)** E	**4)** A	**5)** C	**6)** B
7) E	**8)** A	**9)** C	**10)** B	**11)** 110	**12)** 7
13) 10	**14)** 35	**15)** 0.75	**16)** 2/15 ≈ 0.1333		

1. **D) Bir istatistiktir; yığın ortalamasının tahminidir** — Örneklemden hesaplanan değer istatistiktir. Yığın ortalamasını (parametre) tahmin eder, örneklem değişince değişir.

2. **B) Hava sıcaklığı (°C)** — Sıcaklıkta farklar anlamlı ama 0 °C "sıcaklık yok" demek değildir → eşit aralıklı.

3. **E) 8** — Sırala: 3, 4, 5, **8**, 9, 10, 12. N = 7 tek → 4. değer = 8.

4. **A) 13** — Açıklık = en büyük − en küçük = 15 − 2 = 13.

5. **C) 120** — Görevler farklı → sıra önemli → permütasyon: P(6, 3) = 6 · 5 · 4 = 120.

6. **B) Değişmez** — Sabit eklemek tüm değerleri ve ortalamayı aynı miktar kaydırır; farklar ($x_i - \bar{x}$) değişmez → varyans değişmez. Ortalama ise 5 artar.

7. **E)** $\frac{1}{9}$ — Toplam 9: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) → 4 durum. 4 / 36 = 1/9.

8. **A)** $\frac{1}{4}$ — Resimli kart 12 tane (4 sembol × 3). Bunların 3'ü kupa → P = 3 / 12 = 1/4.

9. **C) 0.7** — P(A ∩ B) = 0.4 · 0.5 = 0.2 → P(A ∪ B) = 0.4 + 0.5 − 0.2 = 0.7.

10. **B) 0.625** — P(H) = 0.60 · 0.02 + 0.40 · 0.05 = 0.012 + 0.020 = 0.032. P(II | H) = 0.020 / 0.032 = 0.625.

11. **110** — (104 + 112 + 109 + 118 + 107) / 5 = 550 / 5 = 110.

12. **7** — 7 üç kez, 3 ve 10 ikişer kez tekrar ediyor → mod 7.

13. **10** — Alt yarı 12, 15, 18, 20 → Q1 = (15 + 18)/2 = 16.5. Üst yarı 22, 25, 28, 30 → Q3 = (25 + 28)/2 = 26.5. IQR = 10.

14. **35** — Komisyonda sıra önemsiz → C(7, 3) = 7! / (3! 4!) = 35.

15. **0.75** — P(A ∪ B) = 0.5 + 0.4 − 0.15 = 0.75.

16. **2/15 ≈ 0.1333** — Çarpım kuralı: (4/10) · (3/9) = 12/90 = 2/15 ≈ 0.1333.

17. **Problem: çalışma saatleri**

- **a) Ortalama** $\bar{x}$**:** 10 — 50 / 5 = 10
- **b)** $\sum(x_i - \bar{x})^2$**:** 40 — 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40
- **c) Varyans** s^2**:** 10 — Örneklem → 40 / (5 − 1) = 10
- **d) Standart sapma** s**:** 3.162 — √10 ≈ 3.162
- **e) Değişim katsayısı:** %31.62 — s / $\bar{x}$ · 100 = 3.162 / 10 · 100 ≈ %31.62

Rastgele seçildiği için n − 1 = 4'e bölündü. Yığın olsaydı σ^2 = 40 / 5 = 8 olurdu.

18. **Problem: üç tedarikçi**

- **a) Parçanın hatalı olma olasılığı P(H):** 0.032 — 0.50 · 0.02 + 0.30 · 0.04 + 0.20 · 0.05 = 0.010 + 0.012 + 0.010 = 0.032
- **b) Hatalıysa T1'den gelme olasılığı:** 0.3125 — 0.010 / 0.032 = 0.3125
- **c) Hatalıysa T2'den gelme olasılığı:** 0.375 — 0.012 / 0.032 = 0.375
- **d) Hatalıysa T3'ten gelme olasılığı:** 0.3125 — 0.010 / 0.032 = 0.3125

Kontrol: 0.3125 + 0.375 + 0.3125 = 1. T2 payı küçük ama hata oranı yüksek olduğu için hatalıların en büyük kısmı ondan.

Deneme vizesi 2

1) E	**2)** A	**3)** E	**4)** D	**5)** C	**6)** D
7) C	**8)** E	**9)** B	**10)** C	**11)** 16.5	**12)** 64
13) 5	**14)** 10000	**15)** 0.2	**16)** 0.75		

1. **E) Bir ailedeki çocuk sayısı** — Çocuk sayısı 2 ile 3 arasında değer alamaz → kesikli.

2. **A) Örneklemden hesaplanan değerin parametreye her zaman eşit olması** — Örneklem istatistiği parametreye her zaman eşit değildir, sadece tahminidir. Diğer dördü defterdeki nedenler.

3. E) Medyan — Medyan sadece ortadaki değerlerden hesaplanır, uç değerlerden etkilenmez.

4. D) 85 — Ortalama da aynı işlemlere uğrar: 40 · 2 + 5 = 85.

5. C) 144 — Eski varyans $4^2 = 16$. Çarpımda varyans $3^2 = 9$ ile çarpılır: 16 · 9 = 144. (Yeni standart sapma 12.)

6. D) Değişim katsayısı — D.K. = s / $\bar{x}$ · 100 ortalamaya göre ölçeklendiği için ortalamaları farklı grupları karşılaştırabilir.

7. C) Daire (pasta) grafiği — Pasta grafiğinde her dilim kategorinin yüzde payıdır.

8. E) Güçlü, ters yönlü doğrusal ilişki vardır — İşaret negatif → ters yön; |r| = 0.92 1'e yakın → güçlü.

9. B) 120 — 6 harf, A 3 kez tekrar ediyor: 6! / 3! = 720 / 6 = 120.

10. C) A ve B bağımsızdır — P(A) · P(B) = 0.3 · 0.5 = 0.15 = P(A ∩ B) → bağımsız.

11. 16.5 — Sırala: 9, 11, 15, 18, 22, 30. N = 6 çift → (15 + 18) / 2 = 16.5.

12. 64 — (20 · 70 + 30 · 60) / 50 = (1400 + 1800) / 50 = 64.

13. 5 — μ = 5. Kareler: 9 + 1 + 1 + 9 = 20. Yığın → N'e böl: 20 / 4 = 5.

14. 10000 — Çarpma kuralı: her hane 10 seçenek → 10 · 10 · 10 · 10 = 10 000.

15. 0.2 — Çarpım kuralı: P(A ∩ B) = P(A) · P(B | A) = 0.5 · 0.4 = 0.2.

16. 0.75 — P(K) = 0.5 · 3/5 + 0.5 · 1/5 = 0.3 + 0.1 = 0.4. P(I | K) = 0.3 / 0.4 = 0.75.

17. Problem: günlük satışlar

- **a) Mod:** 21 — 21 iki kez tekrar ediyor.
- **b) Medyan:** 18.5 — Sıralı: 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 23, 25, 30 → (18 + 19) / 2 = 18.5
- **c)** Q_1**:** 15 — Alt yarı 9, 12, 14, 16, 17, 18 → (14 + 16) / 2 = 15
- **d)** Q_3**:** 22 — Üst yarı 19, 21, 21, 23, 25, 30 → (21 + 23) / 2 = 22
- **e) IQR:** 7 — 22 − 15 = 7
- **f) Açıklık:** 21 — 30 − 9 = 21

Hocanın Soru 1'i ile aynı yöntem: önce sırala, n çift olduğu için ilk 6 ve son 6 veriyi ayır.

18. Problem: tıbbi test

- **a) Testin pozitif çıkma olasılığı P(+):** 0.067 — 0.02 · 0.90 + 0.98 · 0.05 = 0.018 + 0.049 = 0.067
- **b) Test pozitifse kişinin hasta olma olasılığı:** 0.2687 — 0.018 / 0.067 ≈ 0.2687
- **c) Test negatifse kişinin hasta olma olasılığı (4 ondalık):** 0.0021 — P(−) = 1 − 0.067 = 0.933; P(H ∩ −) = 0.02 · 0.10 = 0.002 → 0.002 / 0.933 ≈ 0.0021

Test pozitif çıksa bile hasta olma olasılığı sadece ~%27; çünkü sağlıklı insan sayısı çok fazla.

Deneme vizesi 3

1) C	**2)** E	**3)** B	**4)** E	**5)** A	**6)** E
7) B	**8)** E	**9)** C	**10)** B	**11)** %10	**12)** 7.5
13) 30	**14)** 3/28 ≈ 0.1071	**15)** 0.42	**16)** 0.625		

1. C) Sıralama — Değerler sıralanabilir (az < orta < çok) ama aralarındaki farklar ölçülemez → sıralama.

2. E) Sıfırın mutlak yokluğu ifade etmesi — İkisinde de farklar anlamlıdır. Oranlamada 0 = yokluk (0 kg ağırlık yok), eşit aralıklıda değil (0 °C).

3. B) Uç değerlerden etkilenmez — Ortalama her değeri kullandığı için uç değerlerden etkilenir; uç değer varsa medyan tercih edilir. Diğerleri doğru özelliklerdir.

4. E) 12 — IQR = 58 − 34 = 24, Ç.A. = 24 / 2 = 12.

5. A) 75 — IQR = 20. Alt sınır = 20 − 1.5 · 20 = −10, üst sınır = 40 + 30 = 70. Sadece 75 sınırların dışında.

6. E) $-1 \leq r \leq 1$ **aralığında değer alır** — r her zaman −1 ile 1 arasındadır.

7. B) 6 — 2 kişi zaten grupta; kalan 1 yer, kalan 6 kişiden: C(6, 1) = 6.

8. E) $\frac{7}{8}$ — Tümleyen: hiç tura gelmemesi = YYY → 1/8. P(en az bir tura) = 1 − 1/8 = 7/8.

9. C) $\{1, 3\}$ — Ā = {1, 3, 5}; B ile ortak elemanlar: {1, 3}.

10. B) A olayının toplam olasılığı $P(A)$ — Payda $\sum P(A \mid B_j)P(B_j) = P(A)$: toplam olasılık kanunu.

11. %10 — s = √25 = 5 → D.K. = 5 / 50 · 100 = %10.

12. 7.5 — n = 8 → alt yarı 3, 7, 8, 10 → Q1 = (7 + 8) / 2 = 7.5.

13. 30 — Seçip sıralama → permütasyon: P(6, 2) = 6 · 5 = 30.

14. 3/28 ≈ 0.1071 — C(3, 2) / C(8, 2) = 3 / 28 ≈ 0.1071.

15. 0.42 — Bağımsızlarda A ve B̄ de bağımsızdır: 0.6 · (1 − 0.3) = 0.42.

16. 0.625 — P(F | M) = P(F ∩ M) / P(M) = 0.25 / 0.40 = 0.625.

17. Problem: iki şube (hoca tarzı)

a) 9B öğrenci sayısı n_B**:** 30 — 50 − 20 = 30

b) Toplam puan: 3600 — 50 × 72 = 3600

c) 9A toplam puanı: 1320 — 20 × 66 = 1320

d) 9B toplam puanı: 2280 — 3600 − 1320 = 2280

e) 9B ortalaması $\bar{x}_B$**:** 76 — 2280 / 30 = 76

18. Problem: okula geç kalma

a) Öğrencinin geç kalma olasılığı P(G): 0.059 — 0.40 · 0.10 + 0.35 · 0.04 + 0.25 · 0.02 = 0.040 + 0.014 + 0.005 = 0.059

b) Geç kaldıysa otobüsle gelmiş olma olasılığı: 0.678 — 0.040 / 0.059 ≈ 0.678

c) Geç kaldıysa yürüyerek gelmiş olma olasılığı: 0.2373 — 0.014 / 0.059 ≈ 0.2373

d) Geç kaldıysa servisle gelmiş olma olasılığı: 0.0847 — 0.005 / 0.059 ≈ 0.0847

Kontrol: 0.678 + 0.237 + 0.085 ≈ 1.

Deneme vizesi 4 (klasik, hoca tarzı)

1. Problem 1: sınav notları

a) Mod: 74 — 74 üç kez, 58 iki kez tekrar ediyor.

b) Medyan: 68 — N = 20 → (10. + 11. değer) / 2 = (67 + 69) / 2 = 68

c) Q_1**:** 56.5 — İlk 10 veri: 35, 41, 47, 52, 55, 58, 58, 61, 64, 67 → (55 + 58) / 2 = 56.5

d) Q_3**:** 76 — Son 10 veri: 69, 72, 74, 74, 74, 78, 83, 86, 90, 97 → (74 + 78) / 2 = 76

e) IQR: 19.5 — 76 − 56.5 = 19.5

f) 60'ın altında not alanların yüzdesi: %35 — 7 öğrenci (35 … 58) → 7 / 20 × 100 = %35

2. **Problem 2: histogram tablosu**

   30–39: 1 — 35

   40–49: 2 — 41, 47

   50–59: 4 — 52, 55, 58, 58

   60–69: 4 — 61, 64, 67, 69

   70–79: 5 — 72, 74, 74, 74, 78

   80–89: 2 — 83, 86

   90–99: 2 — 90, 97

Toplam 20. En yüksek çubuk 70–79.

3. **Problem 3: varyans ve standart sapma**

   a) $\bar{x}$**:** 5 — 30 / 6 = 5.0

   b) $\sum(x_i - \bar{x})^2$**:** 0.4 — 0.04 + 0.04 + 0 + 0.16 + 0.16 + 0 = 0.40

   c) s^2**:** 0.08 — 0.40 / 5 = 0.08

   d) s**:** 0.2828 — √0.08 ≈ 0.2828

   e) Ana kitle varyansı σ^2**:** 0.0667 — 0.40 / 6 ≈ 0.0667

4. **Problem 4: iki şubenin maaş ortalaması**

   a) B şubesindeki çalışan sayısı: 25 — 40 − 15 = 25

   b) Toplam maaş (bin TL): 1280 — 40 × 32 = 1280

   c) A şubesi toplamı (bin TL): 420 — 15 × 28 = 420

   d) B şubesi toplamı (bin TL): 860 — 1280 − 420 = 860

   e) B şubesi ortalaması (bin TL): 34.4 — 860 / 25 = 34.4

5. **Problem 5: üç makine (Bayes)**

   a) Ürünün kusurlu olma olasılığı P(K): 0.0345 — 0.25 · 0.05 + 0.35 · 0.04 + 0.40 · 0.02 = 0.0125 + 0.014 + 0.008 = 0.0345

   b) Kusurluysa A'da üretilmiş olma olasılığı: 0.3623 — 0.0125 / 0.0345 ≈ 0.3623

   c) Kusurluysa B'de üretilmiş olma olasılığı: 0.4058 — 0.014 / 0.0345 ≈ 0.4058

   d) Kusurluysa C'de üretilmiş olma olasılığı: 0.2319 — 0.008 / 0.0345 ≈ 0.2319

Kontrol: 0.3623 + 0.4058 + 0.2319 = 1.

Konu soruları

1. Temel kavramlar

1. **A) Deneysel birim** — Deneysel birim; sayılabilir veya ölçülebilir olmalıdır.

2. **D) Tam sayım** — Tam sayım. Örneklemden veri toplanmasına ise örnekleme denir.

3. **A) Medeni durum** — Medeni durum sayısal bir anlam taşımaz → nitel (sözel).

4. **B) Sürekli değişken** — Sürekli değişken (boy, süre, ağırlık).

5. **parametre** — Parametre (μ, σ). Örneklemden hesaplanana istatistik denir.

2. Ölçme düzeyleri

1. **C) Sınıflama** — Kan grupları arasında büyüklük–küçüklük sıralaması yok → sınıflama.

2. **A) Vücut ağırlığı (kg)** — 0 kg mutlak yokluktur ve 80 kg, 40 kg'ın iki katıdır → oranlama.

3. **B) Sıralama** — Tanım: sıralama ölçme düzeyi.

4. **D) Eşit aralıklı ve oranlama** — Ortalama için değişken nicel olmalı → eşit aralıklı ya da oranlama.

3. Aritmetik ortalama ve birleşik ortalama

1. **B)** $\frac{10}{3}$ — Ortalama da aynı işlemlere uğrar: (12 − 2) / 3 = 10/3.

2. **C) 0** — Pozitif ve negatif farklar birbirini götürür; toplam her zaman 0. Bu yüzden varyansta farkların kareleri alınır.

3. **3.5** — Σx = 28 → 28 / 8 = 3.5 saat.

4. **303** — Hepsinden 300 çıkar: 1–5 ortalaması 3 → 303.

5. **144** — 1440 / 10 = 144.

6. **60** — (10 · 50 + 5 · 80) / 15 = 900 / 15 = 60.

4. Medyan ve mod

1. **B) Mod** — Mod en sık tekrar eden değerdir; "akciğer" gibi sözel veride de bulunur.

2. **3.61** — Sırala: 3.20, 3.37, 3.46, 3.49, 3.61, 3.66, 3.72, 3.80, 3.90 → 5. değer 3.61.

3. **3.55** — Sıralı: 3.20, 3.37, 3.46, 3.49, 3.61, 3.66, 3.72, 3.80 → (3.49 + 3.61) / 2 = 3.55.

4. **akciğer** — Akciğer 5, göğüs 3, kolon 2 kez → mod akciğer. Nitel veride mod bulunur.

5. **9** — 9 beş kez, 5 dört kez tekrar ediyor → mod 9.

5. Yayılım ölçüleri: açıklık, çeyrekler, IQR

1. **C)** Q_3 — Q3 (üçüncü çeyrek). Medyandan küçüklerin medyanı Q1, medyanın kendisi Q2.

2. **23** — 27 − 4 = 23.

3. **19** — Q1 = 26 (10, 22, 26, 30, 32'nin ortası), Q3 = 45 (38, 40, 45, 47, 54'ün ortası) → 19.

4. **9.5** — Ç.A. = IQR / 2 = 19 / 2 = 9.5.

5. **2.4** — μ = 6 → |farklar| 4, 2, 0, 2, 4 → 12 / 5 = 2.4.

6. **14.08** — med = 35; $|x_i - 35|$ sıralı: 3, 3, 5, 5, 9, 10, 12, 13, 19, 25 → medyan 9.5 → 9.5 / 0.6745 ≈ 14.08.

6. Varyans, standart sapma, değişim katsayısı

1. **C) B, çünkü** $\sigma_B^2 = 0.4 < \sigma_A^2 = 2$ — Ortalamalar eşit (3); varyansı küçük olan daha homojen: B.

2. **D) 0** — Hiçbir değer ortalamadan farklı değil → varyans 0 (değişim yok).

3. **C) Yığında** N**'e, örneklemde** $n-1$**'e bölünür** — $\sigma^2 = \Sigma(x-\mu)^2 / N$; $s^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2 / (n-1)$.

4. **34** — $\bar{x} = 144$; kareler toplamı 306; $s^2 = 306 / 9 = 34$.

5. **5.83** — $\sqrt{34} \approx 5.83$.

6. **%83.33** — $s = \sqrt{16} = 4 \rightarrow 4 / 4.8 \cdot 100 \approx \%83.33$.

7. Frekans tabloları ve grafikler

1. **D) Nicel verinin sınıfları x eksenine, frekansları y eksenine yazılır; dikdörtgenler bitişiktir** — Histogram: dik koordinat sisteminde yan yana çizilen eşit tabanlı dikdörtgenler.

2. **D) Aritmetik ortalama** — Kutu grafiği medyan, çeyrekler, yayılım ve aykırı değerleri gösterir; ortalamayı göstermez.

3. **B) Serpme diyagramı** — Serpme diyagramı: her birim (x, y) noktası olarak çizilir.

4. **E) Çapraz tablo** — Çapraz tablo (ör. cinsiyet × sigara kullanımı).

5. **1670** — IQR = 480 → 950 + 1.5 · 480 = 950 + 720 = 1670.

6. **%48.39** — 15 / 31 · 100 ≈ %48.39.

8. Pearson korelasyon katsayısı

1. **A) x ile y arasında doğrusal ilişki yoktur** — r sadece doğrusal ilişkiyi ölçer.

2. **B) −0.9** — Azalan → negatif, sıkı → |r| 1'e yakın.

3. **0.77** — $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 6$, $\Sigma(x - \bar{x})^2 = 10$, $\Sigma(y - \bar{y})^2 = 6$ → $r = 6 / \sqrt{60} \approx 0.77$.

4. **0.75** — $r = 24 / ((5 - 1) \cdot 2 \cdot 4) = 24 / 32 = 0.75$.

9. Sayma kuralları, permütasyon, kombinasyon

1. **B) 18** — $C(4, 2) \cdot C(3, 1) = 6 \cdot 3 = 18$.

2. **E) 30** — Matematikçiler 3 kişiden: $C(3, 2) = 3$; istatistikçiler $C(5, 3) = 10$ → 30.

3. **B)** $4 \cdot 3^{19}$ — İlk soru 4 seçenek, sonraki her soru bir öncekinden farklı 3 seçenek → $4 \cdot 3^{19}$.

4. **C)** $49! \cdot 4!$ — 4 as tek blok → 48 kart + 1 blok = 49 nesne: 49!. Blok içi 4!.

5. **A)** 13^4 — Her sembolden 13 karttan 1: $C(13, 1)^4 = 13^4$.

6. **B) 1** — 0! = 1 olarak tanımlanır ($C(n, n) = n! / (n!\ 0!) = 1$ olması için).

7. **12** — $P(4, 2) = 4! / 2! = 12$.

8. **50400** — 10 harf; İ 3, S 2, T 3 kez → $10! / (3!\ 2!\ 3!) = 50400$.

9. **1728** — Gruplar 3!, grup içleri $3! \cdot 4! \cdot 2! \rightarrow 6 \cdot 6 \cdot 24 \cdot 2 = 1728$.

10. **10** — $C(5, 3) = 10$.

10. Kümeler

1. **E) Ayrık kümeler** — Ortak elemanı olmayan kümeler ayrıktır.

2. **B)** $\{4, 5, 6\}$ — Tümleyen: S'de olup A'da olmayanlar.

3. **D) A'ya, B'ye ya da ikisine birden ait elemanların kümesini** — Birleşim. Ortak elemanlar kesişimdir ($A \cap B$).

4. **7** — $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$; $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ → 7 (6 bir kez sayılır).

11. Olasılık: kavramlar, aksiyomlar, kurallar

1. **D) [0, 1]** — Olasılık 0 ile 1 dahil arasındadır; negatif ya da 1'den büyük olamaz.

2. **C) 16** — $2^4 = 16$.

3. **E) 0.65** — $P(\bar{A}) = 1 - 0.35 = 0.65$.

4. **1/6 ≈ 0.1667** — 6 durum / 36 = 1/6.

5. **2/3 ≈ 0.6667** — 50/120 + 50/120 − 20/120 = 80/120 = 2/3.

6. **2/9 ≈ 0.2222** — P(d) = p → 4p + 2p + 2p + p = 1 → p = 1/9 → P(c) = 2/9.

7. **26** — $(x - 1) / (2(2x - 1)) = 0.24 \rightarrow x = 13$ kırmızı → toplam 26.

8. **5/7 ≈ 0.7143** — Tüm: 7!/2! = 2520; yan yana: 6! = 720 → 2/7 → gelmeme 5/7.

9. **0.3196** — $C(15, 3) \cdot C(20, 3) / C(35, 6) = 455 \cdot 1140 / 1\,623\,160 \approx 0.3196$.

10. **0.5194** — Kız ≥ 3: (C(15,3)C(20,3) + C(15,4)C(20,2) + C(15,5)C(20,1) + C(15,6)) / C(35, 6) = 843 115 / 1 623 160 ≈ 0.5194.

11. **0.5** — 175'ten uzun: 188, 192, 176, 181, 186 → 5 / 10 = 0.5.

12. Koşullu olasılık ve çarpım kuralı

1. **A)** $\frac{1}{2}$ — 26 kırmızı kartın 13'ü kupa → 13/26 = 1/2.

2. **C)** $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$ — İlk çekilişte 4/52; as geri konmadığı için ikincide 3 as, 51 kart kalır.

3. **3/7 ≈ 0.4286** — P(B) = 21/36, P(A ∩ B) = 9/36 (toplam 8, 10, 12) → 9/21 = 3/7.

4. **5/7 ≈ 0.7143** — Hemen bozulmayan = kısmi arızalı + sağlam = 35 → 25 / 35 = 5/7.

5. **3/118 ≈ 0.0254** — (10/60) · (9/59) = 3/118 ≈ 0.0254.

6. **7/1912 ≈ 0.00366** — (15/240) · (14/239) = 7/1912 ≈ 0.00366.

7. **0.18** — P(A ∩ B) = P(A) · P(B | A) = 0.30 · 0.60 = 0.18.

8. **0.64** — P(Ā ∩ B) = 0.10 · 0.40 = 0.04 → P(A ∪ B) = 0.60 + 0.04 = 0.64.

13. Bağımsız olaylar

1. **E) 0** — Ayrıkta P(A ∩ B) = 0 → P(A | B) = 0 / P(B) = 0.

2. **A) Bağımsızdır, çünkü P(A ∩ B) = 1/8 = P(A) · P(B)** — A = {YYY, YYT} → 1/4; B → 1/2; A ∩ B = {YYT} → 1/8 = 1/4 · 1/2 → bağımsız.

3. **D) Bağımsız değildir:** $P(B \cap C) = \frac{2}{8} \neq \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{8}$ — C = {YTT, TYT, TTY}, B ∩ C = {YTT, TYT} → 2/8 = 1/4; P(B)P(C) = 1/2 · 3/8 = 3/16 → eşit değil.

4. **E) Bağımsız olamazlar** — Ayrıkta P(A ∩ B) = 0, ama P(A)P(B) > 0 → bağımsızlık şartı sağlanmaz. Biri olursa diğeri kesin olmaz; yani birbirini etkiler.

5. **0.54** — 0.90 · 0.60 = 0.54.

6. **1/4 = 0.25** — 1/2 = 1/3 + P(B) − (1/3)P(B) → 1/6 = (2/3)P(B) → P(B) = 1/4.

7. **0.91** — Hiç vuramama: 0.3 · 0.3 = 0.09 → en az bir: 1 − 0.09 = 0.91.

14. Toplam olasılık kanunu ve Bayes teoremi

1. **C) B makinesinden,** $P(B \mid K) = 0.45$ — P(B | K) = 0.009 / 0.02 = 0.45, P(C | K) = 0.008 / 0.02 = 0.40, P(A | K) = 0.15. Kusur oranı yüksek olan B öne geçer.

2. **B) Seçilen ürün kusurluysa A makinesinde üretilmiş olma olasılığı** — Sonuçtan (kusurlu) sebebe (makine) gidilen ters yönlü koşullu olasılık → Bayes.

3. **D) Her oran makinenin üretim payıyla çarpılıp öyle toplanmalıydı** — Toplam olasılık: P(K) = Σ P(K | M_i) P(M_i) = 0.003 + 0.009 + 0.008 = 0.02.

4. **E)** $P(B_1) + P(B_2) + \cdots + P(B_k)$ — Parçalanış S'yi ayrık parçalara böler → olasılıklarının toplamı P(S) = 1.

5. **0.02** — Toplam olasılık: 0.003 + 0.009 + 0.008 = 0.020.

6. **0.15** — P(A | K) = 0.003 / 0.020 = 0.15.

7. **0.0876** — P(+) = 0.0095 + 0.099 = 0.1085 → P(H | +) = 0.0095 / 0.1085 ≈ 0.0876.

8. **0.6** — P(A | B) = P(B | A) P(A) / P(B) = 0.15 / 0.25 = 0.6.

9. **Problem: zarla torba seçme**

a) I. torbanın seçilme olasılığı P(I): 1/3 ≈ 0.3333 — Zarda 1 veya 2: 2/6 = 1/3

b) I. torbadan kırmızı çekme olasılığı P(K | I): 0.6 — 3/5 = 0.6

c) Kırmızı top çekme olasılığı P(K): 1/3 ≈ 0.3333 — (1/3)(3/5) + (2/3)(1/5) = 3/15 + 2/15 = 5/15 = 1/3

d) Top kırmızıysa I. torbadan çekilmiş olma olasılığı: 0.6 — (3/15) / (5/15) = 3/5 = 0.6

b ve d şıklarının ikisi de 0.6 çıktı ama anlamları farklı: b = P(K | I), d = P(I | K). Bu sayılarda eşit çıkmaları tesadüf.

10. **Problem: cıvata fabrikası (tam çözüm)**

a) P(K): 0.02 — 0.003 + 0.009 + 0.008 = 0.02

b) P(A | K): 0.15 — 0.003 / 0.02 = 0.15

c) P(B | K): 0.45 — 0.009 / 0.02 = 0.45

d) P(C | K): 0.4 — 0.008 / 0.02 = 0.40

Kontrol: 0.15 + 0.45 + 0.40 = 1.